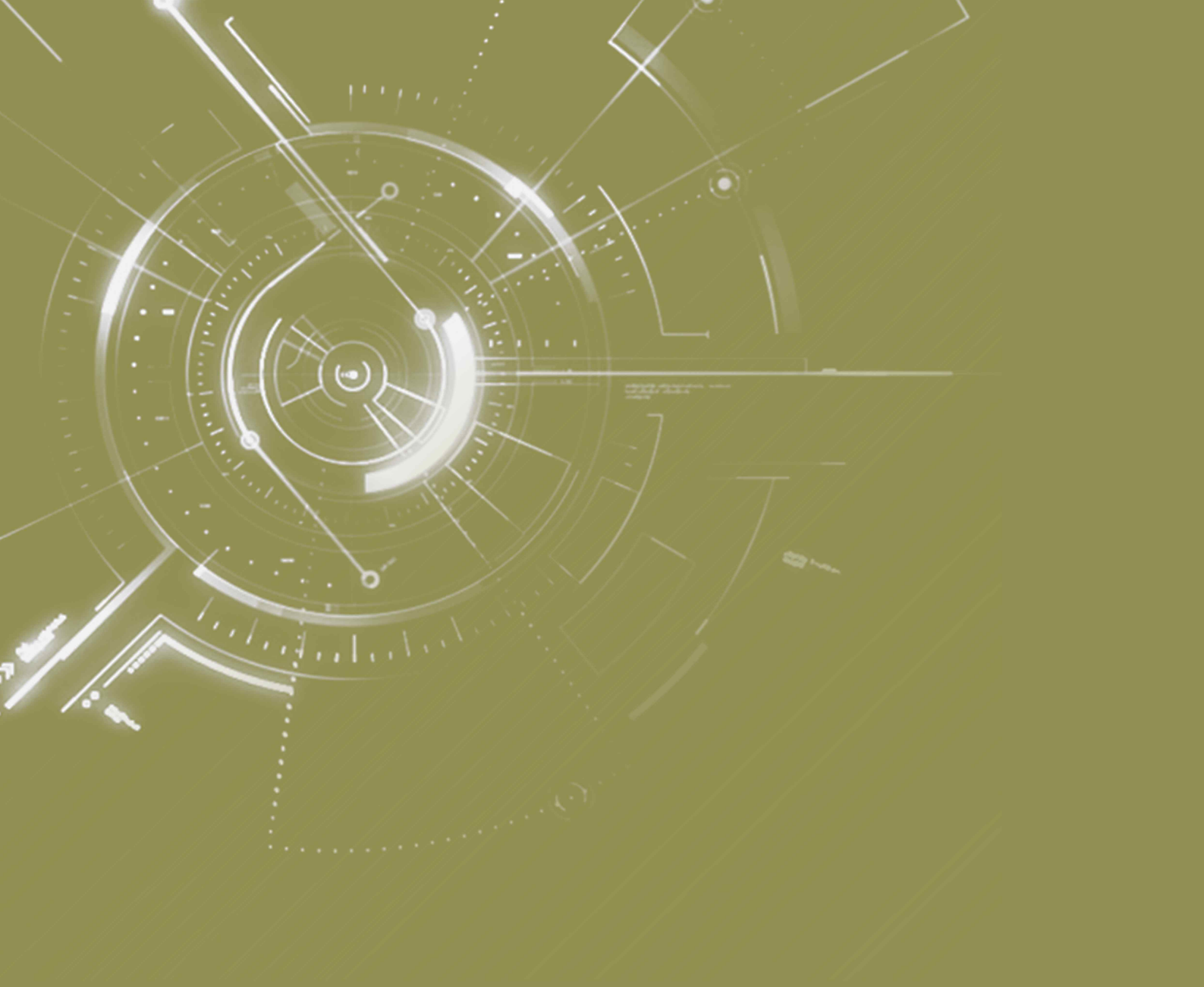




---

ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

# 품목별 ICT 시장동향

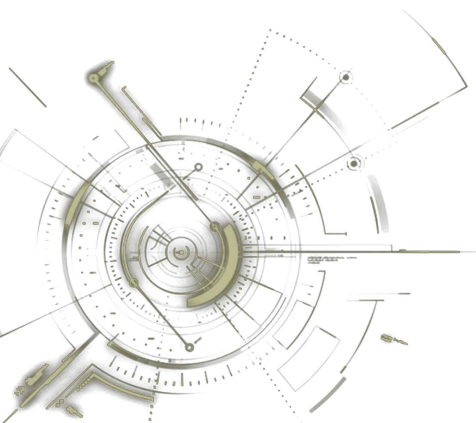
블록체인

## 품목별 ICT 시장동향

### CONTENTS

|                              |    |
|------------------------------|----|
| SUMMARY                      | 03 |
| I 품목 개요                      | 05 |
| 1. 블록체인 시장 현황                |    |
| 2. 블록체인 선진·신흥 국가             |    |
| ① 선진 국가 - 미국, 영국             |    |
| ② 신흥 국가 - 인도, 베트남            |    |
| II 유망 기업                     | 14 |
| 1. 블록체인 유망 기업                |    |
| 2. 유망 기업 분석                  |    |
| ① Alchemy                    |    |
| ② Aptos Labs                 |    |
| ③ Magic Eden                 |    |
| III 유망 기술                    | 22 |
| 1. 블록체인 유망 기술 선정             |    |
| 2. 블록체인 유망 기술 분석             |    |
| ① 블록체인 기반 데이터 무결성 검증 및 분산 저장 |    |
| ② 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술          |    |
| ③ 분산 저장소 기술                  |    |
| IV 유망 수요처                    | 30 |
| 1. 블록체인 유망 수요처 선정            |    |
| 2. 블록체인 유망 수요처 분석            |    |
| ① 국경 간 지불 및 결제               |    |
| ② 토지 계통/출처                   |    |
| ③ 무역 금융 및 거래 후 결제            |    |

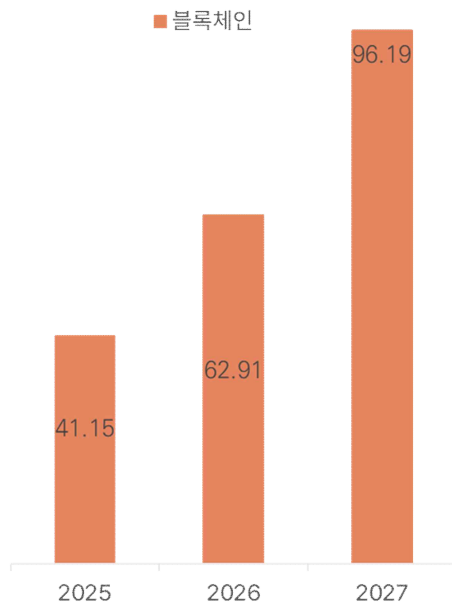
※ 참고 문헌



## SUMMARY

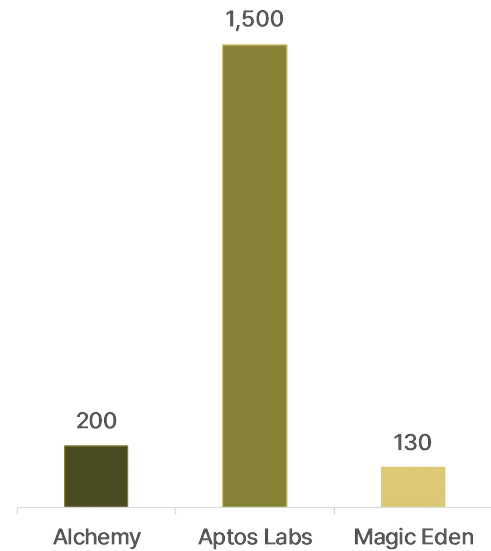
- ❖ 글로벌 블록체인 시장,  
2025년 411억 달러에서 2027년 962억  
달러 전망

[전 세계 블록체인 시장 규모]



- ❖ 글로벌 블록체인 선도 기업,  
플랫폼 기반 성장세 지속

[2025년 기준 블록체인 기업 총 투자 유치 규모]

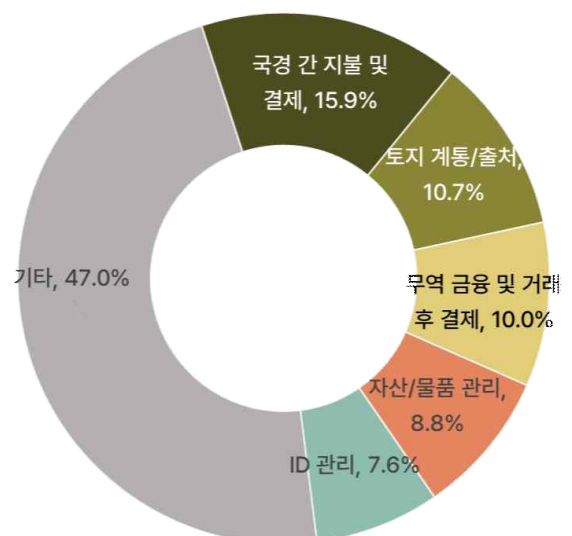


- ❖ 특히 데이터로 본 블록체인 5대 유망 기술 :  
답러닝 및 멀티모달 기술의 발전

|   | 유망 기술                         | 출원 수 | 인용 수 |
|---|-------------------------------|------|------|
| ① | 블록체인 기반 데이터 무결성<br>검증 및 분산 저장 | 378  | 202  |
| ② | 스마트 컨트랙트 실행 엔진<br>기술          | 338  | 150  |
| ③ | 분산 저장소 기술                     | 193  | 79   |
| ④ | 스마트 컨트랙트 보안 검증 및<br>관리 기술     | 64   | 23   |
| ⑤ | 동형암호 기반 프라이버시 보호<br>기술        | 30   | 22   |

- ❖ 블록체인 3대 유망 수요처 :  
교통, 제조, 보안산업 분야 수요 확대

[2025년 블록체인 주요 산업별 시장 점유율]



## I 품목 개요

04

1. 블록체인 시장 현황
2. 블록체인 선진·신흥 국가
  - ① 선진 국가 - 미국, 영국
  - ② 신흥 국가 - 인도, 베트남

## 1. 블록체인 시장 현황

### ■ 과거 (2020~2023) 디지털 전환 가속화와 암호화폐 붐으로 시장 급성장<sup>1)</sup>

- 2020년대 초반 COVID-19 팬데믹으로 디지털 전환이 급속 진행되며 기업과 정부의 블록체인 도입 확대됨. 2021년 비트코인 등 암호화폐 붐과 NFT 유행으로 개발 활발해지고 전 세계 벤처캐피탈의 블록체인 투자 대폭 증가함. 그러나 2022년 말 테라·루나 폭락과 FTX 거래소 파산 사태로 시장 붕괴하며 비트코인 약 70% 급락, 프로젝트 자금조달 감소와 업계 신뢰가 하락함. 아울러 중국 암호화폐 채굴 전면 금지(2021), 스케일링 문제, Ronin·Wormhole 해킹 등 보안 이슈가 대두됨

### ■ 현재 (2024~2025) 제도화 진행과 응용 확대로 성장 기반 강화됨

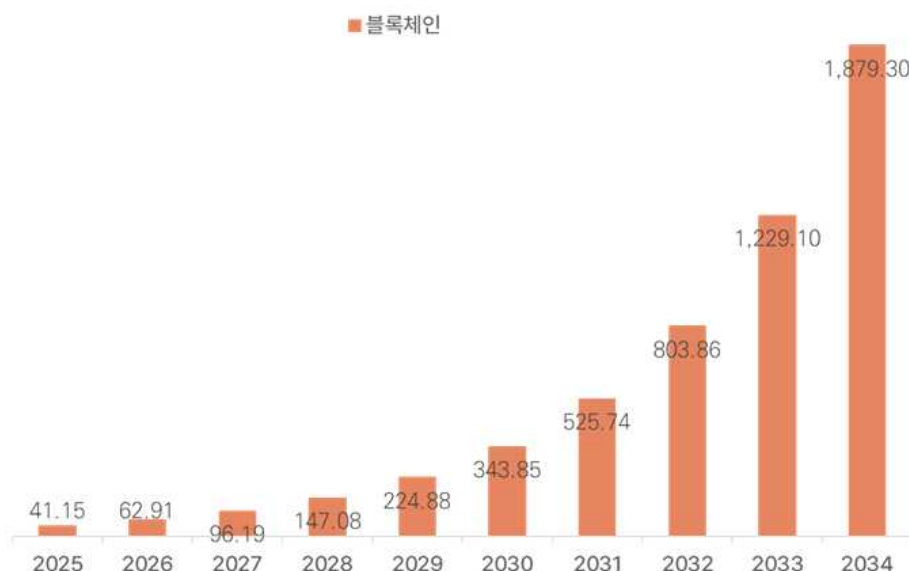
- 2024년 262억 달러에서 2025년 411억 달러로 성장하며 변동 속에서도 기반 강화됨. 블록체인 인프라 제공자가 시장 점유율 47~63% 차지하고, BaaS 시장은 45억 달러 규모로 확대됨<sup>2)</sup>. 금융권은 국경 간 송금·자금세탁 방지 위해 블록체인 적극 활용하며, 메타버스·NFT·디파이·RWA 토큰화 등 다양한 응용 사례 시장 견인함. 제도적으로 미국은 GENIUS법·CLARITY법으로 스테이블코인·디지털자산 규제 명확화했고, EU는 MiCA 발효로 라이선스 체계 마련함

### ■ 전망 (2026~) 레벨4 중심 폭발적 성장, 모빌리티 생태계 재편 예상<sup>3)</sup>

- 2030년 3,438억 달러, 2034년 1조8,793억 달러까지 급증 예상되며 연평균 43.6~64.2% 고성장 지속 전망됨. 자산 토큰화(RWA)와 결합하여 증권·부동산·예술품 거래 활용 확대되고, 금융권 CBDC 발행·글로벌 결제망 통합 등 정책 수요 증가함. AI 기반 스마트 컨트랙트 감시와 크로스체인 솔루션 부상하며 상호운용성 향상 예상됨. 다만 규제 불확실성, 인력 부족, 스마트컨트랙트 취약점·51% 공격 같은 보안 위협, 에너지 집약형 채굴의 탄소발자국 논란은 지속 과제로 남음

표 | 전 세계 블록체인 시장 규모

단위 : 10억 달러



출처 : Precedence, Blockchain Technology Market Size, Share and Trends 2025 to 2034, 2025.05.08

1) MarketsandMarkets, Blockchain Market Size Share Trends and Forecast, 2025

2) Global Insight Services, Blockchain as a Service Market Analysis and Forecast to 2034, 2025.04

3) Fortune Business Insights, Blockchain Technology Market Growth Report, 2024

## 세부 시장 ① 플랫폼 소프트웨어

### ■ (성장 동인) PoS 전환과 기업용 플랫폼 확산으로 생태계 기반 구축됨<sup>4)</sup>

- 스마트 컨트랙트와 분산원장 운용을 담당하는 핵심 구성요소로 생태계 기반 형성함. 이더리움의 에너지 효율 높은 PoS 전환('머지' 완료)과 Hyperledger Fabric·Corda 같은 기업용 퍼미션드 블록체인 투자 확대됨. 2024년 플랫폼 소프트웨어 부문이 전체 블록체인 시장 최대 비중 차지했으며, SAP·IBM·마이크로소프트 등 대형 IT 기업이 자체 개발하거나 오픈소스 플랫폼 지원함

### ■ (시장 현황) 레이어2·크로스체인 기술과 BaaS 모델로 시장 재편됨

#### ① 기술적 발전

- 이더리움은 레이어2(옵티미스틱 롤업·ZK롤업)와 샤딩 구현으로 초당 처리량 대폭 향상함. 폴카닷·코스모스는 프리즘·IBC 프로토콜 도입해 다양한 블록체인 연결하며 상호운용성 확보함. 영지식증명(ZK-SNARKs/STARKs) 프라이버시 강화 기술 발전하고, 디파이·NFT·공급망 추적 같은 복합 애플리케이션 응용으로 블록체인 스택 풍부화됨

#### ② 시장 트렌드<sup>5)</sup>

- BaaS 채택 두드러지며 IBM Blockchain·AWS Managed Blockchain·Oracle Blockchain Cloud 등 기업용 상품 증가함. 2024년 45억 달러에서 2034년 365억 달러로 성장 예측되며, 중소기업도 저비용으로 플랫폼 활용 가능함. 개발자 커뮤니티 지원·보안 패치 제공 등 부가 서비스 수익 창출하고, 블록체인 기반 인증·ID·투표 플랫폼이 모바일 앱으로 진화함

#### ③ 정책/규제 환경<sup>6)</sup>

- EU MiCA는 환경·보안 기준 도입 요구했고, 미국은 Digital Assets Market Clarity Act 등 클라우드 블록체인·DApp 운영 감독 법제화 추진 중임. 스마트컨트랙트 법적 지위·오라클 신뢰성 등 법률 과제 논의되며 ISO/TC307 표준화 작업 진행함. 플랫폼 사업자는 규제 대비형 허가형 블록체인 솔루션 개발 주력함

#### ④ 한계점

- 기술 복잡성과 표준 부재로 네트워크마다 노드 구조·스마트컨트랙트 언어 달라 통합 개발 어려움 존재함. 확장성 한계로 보안성·탈중앙성 간 균형 잡기 어렵고, 라이브러리·툴(Truffle·Hardhat) 성숙하지 않아 버그 없는 컨트랙트 작성 쉽지 않음. 플랫폼 차원 보안 취약점 발생 시 신뢰 크게 훼손되어 검증·감시 체계 필요함

표 | 플랫폼 소프트웨어 주요 기술

| 기술 분류      | 핵심 기능                      | 대표 사례          |
|------------|----------------------------|----------------|
| 레이어2 솔루션   | 옵티미스틱 롤업·ZK롤업으로 초당 처리량 향상  | 이더리움           |
| 크로스체인 프로토콜 | IBC·프리즘으로 블록체인 간 연결        | 폴카닷·코스모스       |
| 영지식증명      | ZK-SNARKs/STARKs로 프라이버시 강화 | ZCash·StarkNet |
| BaaS 플랫폼   | 클라우드 기반 블록체인 서비스 제공        | IBM·AWS·Oracle |

출처 : 참고자료 종합

4) Grand View Research, Blockchain Technology Market Industry Report, 2024

5) Global Insight Services, Blockchain as a Service Market Analysis and Forecast to 2034, 2025.04

6) Global Legal Insights, Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2026 USA, 2025.10

## 세부 시장 ② 하드웨어

### ■ (성장 동인) PoS 전환과 보안 수요로 장비 구조 재편됨

- 채굴장비(ASIC·GPU)·노드·서버·하드웨어지갑(HSM) 포함하며, 과거 PoW 기반 암호화폐 채굴이 주 수요였으나 이더리움 PoS 전환과 중국 채굴 금지(2021)로 ASIC 중심 재편됨. 하드웨어지갑·보안모듈은 디지털 자산 보호 수요 따라 꾸준히 증가하며 Ledger·Trezor 등 제조사가 보안성·사용성 개선함. IoT 디바이스·차량용 컴퓨터 등 새로운 영역에서 블록체인 적용 확대로 특수 하드웨어 수요 발생함

### ■ (시장 현황) 에너지 규제와 북미 채굴 허브 부상함

#### ① 기술적 발전

- ASIC 설계 기술 고도화로 비트코인 채굴 칩의 와트당 해시레이트 점차 상승함. 엔비디아·AMD는 게이밍용 GPU 외 채굴 전용 CMP 시리즈 출시하여 채굴 성능 최적화함. PoS 블록체인 늘어나며 일반 서버·스마트폰에도 검증 노드 가동 가능한 경량화 클라이언트 개발 진행됨. 구글·IBM 연구진은 사용자 친화적 HSM 통해 개인의 안전한 블록체인 키 관리 방안 제안하고 양자 내성 암호화 대응 하드웨어 연구함

#### ② 시장 트렌드

- 글로벌 채굴 하드웨어 시장은 암호화폐 가격 추이와 동조하며, 가격 급등 시 ASIC·GPU 수요 폭증하고 하락기엔 재고 조정 진행됨. 마이닝 장비 렌탈 서비스 나타나며 수익 모델 다양화되고, 하드웨어지갑·HSM 솔루션 시장 빠르게 성장함. 기업·기관용 HSM 시장은 법규 준수 위해 투자 늘어나며, 소비자용은 간편 보안장치·USB 지갑 등이 인기 얻음

#### ③ 정책/규제 환경

- EU는 PoW 금지 조항 철회했으나 채굴 탄소배출 기준 법제화했고, 미국 일부 주가 채굴장 전기료 규제 강화함. 중국·알제리 등은 암호화폐 채굴·거래 사실상 금지하여 시장 차단했으며, 한국전력은 채굴용 전기 판매 기준 강화하고 산업부가 채굴 장비 수입 신고 의무화함. UAE·카자흐스탄 등은 전력 공급 무기로 채굴 사업 유치 적극 추진함

#### ④ 한계점

- 에너지 소비 효율과 환경 지속가능성이 가장 큰 난제로, 대규모 채굴이 고성능 컴퓨팅·전력 필요해 기후변화 대응 압력 직면함. 반도체 부족지정학 갈등은 관련 장비 수급 불안정하게 만들며 2021~22년 글로벌 반도체 품귀로 ASIC 생산 지연·가격 상승 초래함. 대규모 채굴 시설 화재 사고 가끔 보고되어 보험 가입·안전 관리 부담 증가함

표 | 주요 국가별 채굴 허브 이동 현황 (2021-2024)

| 지역            | 시장 위상          | 주요 변화               |
|---------------|----------------|---------------------|
| 중국 (2021년 이전) | 글로벌 최대 채굴 허브   | 2021년 채굴 전면 금지      |
| 북미 (미국·캐나다)   | 2022년 이후 최대 허브 | 에너지 가격 낮고 규제 상대적 완화 |
| UAE·카자흐스탄     | 신흥 채굴 지역       | 저렴한 전력 공급으로 사업 유치   |
| EU            | 환경 규제 강화       | 탄소배출 기준 법제화         |

출처 : 조사자료 종합

## 세부 시장 ③ 서비스

### ■ (성장 동인) 기업·공공 도입 확대로 컨설팅·개발·운영 수요 폭증함

- 블록체인 솔루션 설계·컨설팅·개발·운영·감사 등 광범위한 서비스 포함하며, 기업·공공기관 블록체인 도입 늘어나며 수요 폭증함. 블록체인 컨설팅 시장은 2023년 17.6억 달러에서 2030년 335억 달러로 연평균 29.7% 성장 전망됨. 주요 기업들이 자체 전문인력 확보 대신 외부 컨설팅·구축 서비스 활용하며, 금융·제조·물류·에너지 등에서 블록체인 도입 컨설팅 활발함

### ■ (시장 현황) 블록체인+AI·IoT 융합과 BaaS 확대로 시장 다변화됨

#### ① 기술적 발전

- 블록체인과 AI 결합으로 스마트 컨트랙트 실행에 AI 예측 모델 더해 금리·보험료 실시간 조정 솔루션 연구개발 중임. 블록체인과 IoT 결합하여 기기 간 자동 결제·인증 지원 플랫폼 증가하며, IoT 장비가 자체 블록체인 지갑 갖는 자율결제 구현됨. 분산신원증명(DID)·영지식증명 기반 인증 등 차세대 신원·인증 서비스 부상하며 중앙화 인증 서비스와 경쟁함

#### ② 시장 트렌드

- 구독형 BaaS·프로젝트형 서비스·전환형 퍼포먼스 요금제 등 도입되며, IBM·Microsoft는 초기 설치비 없애고 사용량 따라 비용 지불하는 클라우드 모델 제공함. 글로벌 인재 부족으로 외부 컨설팅 수요 높아져 딜로이트·EY 등 회계·법률자문업체도 블록체인 컨설팅 팀 확대함. 2025년 7월 글로벌 스테이블코인 거래량 전년 대비 83% 증가해 약 4조 달러 기록하며 결제·송금 서비스 수요 급등함<sup>8)</sup>

#### ③ 정책/규제 환경

- 암호화폐 거래소·지갑 서비스는 자금세탁방지(AML)·고객확인(KYC) 의무 강화로 컴플라이언스 비용 증가함. FATF 거래소 정보공유 규칙 2023년 발효되며 국내외 거래소 인증 시스템 업그레이드 필요함. 세금 회피 차단 위해 각국 정부 암호자산 소득 과세 체계 정비했고, 2025년 미국·영국 등은 암호화폐 탈세 방지 규제 추가함. UAE·싱가포르·에스토니아 등은 블록체인 규제 샌드박스 운영함

#### ④ 한계점

- 서비스 제공 업체들은 고급 스마트컨트랙트 개발자·보안 전문가 확보에 어려움 겪으며, 기술 인력 부족은 블록체인 보급의 주요 걸림돌임. 상이한 플랫폼·네트워크 통합 서비스 표준화 미흡해 서로 다른 블록체인 연동 개발·운영 비용 큼. 스마트컨트랙트 취약점·운영 실패로 고객 자산 손실 시 신뢰도 급락하며, 서비스 요금 ROI 불확실성도 중소기업 주저하게 만들

표 | 블록체인 서비스 유형별 시장 현황

| 서비스 유형 | 주요 내용             | 시장 규모/특징                  |
|--------|-------------------|---------------------------|
| 컨설팅    | 블록체인 솔루션 설계·전략 수립 | 2023년 17.6억→2030년 335억 달러 |
| 개발·구축  | 스마트 컨트랙트·DApp 개발  | BaaS 시장 중심 성장             |
| 운영·관리  | 노드 운영·네트워크 관리     | 클라우드 기반 서비스 확대            |
| 감사·보안  | 취약점 분석·보안 강화      | 해킹 사고 증가로 수요 급증           |

출처 : 조사자료 종합

8) Fortune India, India tops global crypto adoption rankings for 3rd year, 2025.11

## 2. 블록체인 선진·신흥 국가

### ■ (국가 선정 방법론 및 결과) 시장 규모·기술 인프라 기준 선진국, 채택 순위·성장률 기준<sup>9)</sup>

- 선진국은 절대 시장 규모(암호자산 거래량·유입액), 기술 인프라 성숙도, 규제 체계 완비 수준을 기준으로 미국과 영국을 선정함. 미국은 2023년 7월~2024년 6월 약 2,100억 달러 유입으로 전 세계 1위 시장이며 전년 대비 50% 성장, 대형 IT 기업 중심 블록체인 클라우드 서비스 주도함. 영국은 약 2,170억 달러로 유럽 최대 시장이며 런던 중심 금융·핀테크 생태계가 탄탄함.
- 신흥국은 글로벌 암호화폐 채택 순위와 5년 성장률, 정부 블록체인 전략 추진력을 기준으로 인도와 베트남 선정함. 인도는 글로벌 채택 1위로 핀테크 블록체인 시장이 2024년 3,500만 달러에서 2030년 18억 달러로 32% 이상 연평균 성장 예상됨. 베트남은 채택 순위 3~4위이며 2024년 10월 국가 블록체인 개발 전략 채택해 2030년 아시아 선도 국가 목표를 수립함. 나이지리아는 종합 지수 순위 2위 국가이지만, 정부의 블록체인 전략 및 규제 불확실성으로 제외함

표 | 2023 글로벌 암호화폐 채택 지수 상위 20개국

| 국가             | 종합 지수 순위 | 중앙화 서비스 수취 가치 순위 | 소매 중앙화 서비스 수취 가치 순위 | P2P 거래소거래량 순위 | DeFi수취 가치 순위 | 소매 DeFi수취 가치 순위 | 소득 구분  |
|----------------|----------|------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| India          | 1        | 1                | 1                   | 5             | 1            | 1               | 중하위소득층 |
| Nigeria        | 2        | 3                | 2                   | 1             | 4            | 4               | 중하위소득층 |
| Vietnam        | 3        | 4                | 4                   | 2             | 3            | 3               | 중하위소득층 |
| United States  | 4        | 2                | 8                   | 12            | 2            | 2               | 상위소득층  |
| Ukraine        | 5        | 5                | 3                   | 11            | 10           | 10              | 중하위소득층 |
| Indonesia      | 7        | 13               | 13                  | 14            | 5            | 5               | 중하위소득층 |
| Brazil         | 9        | 9                | 11                  | 15            | 11           | 11              | 중상위소득층 |
| Pakistan       | 8        | 7                | 7                   | 9             | 20           | 20              | 중하위소득층 |
| Turkey         | 12       | 11               | 9                   | 35            | 12           | 12              | 중상위소득층 |
| United Kingdom | 14       | 15               | 20                  | 38            | 8            | 8               | 상위소득층  |

## 선진 국가 ① 미국 (United States)

### ■ (국가 개요) 절대 규모 세계 1위 암호자산 시장, 대형 IT 기업 주도함<sup>10)</sup>

- 2023년 7월~2024년 6월 동안 약 2,100억 달러 유입되며 거래량 기준 세계 1위 시장으로, 전년 대비 약 50% 성장 기록함. 기술 인프라와 투자역량 강한 미국은 AWS·구글 클라우드·IBM 등 대형 IT 기업이 블록체인 클라우드 서비스 주도하며, 수많은 블록체인 스타트업과 벤처캐피털 존재함. 디파이·암호화폐 거래 인프라에서 두각 나타내며 유니섬·서클·코인베이스 같은 기업이 금융권 대안 서비스를 제공함

### ■ (투자 현황) 디파이·거래소 중심 민간 투자와 보안 서비스 대규모 투자함

- 유니섬·서클·코인베이스 등 디파이·암호화폐 거래 인프라 선도하며 금융권 대안 서비스 활발함. 대기업들이 자체 블록체인 네트워크(R3 콘소시엄 등) 참여하고 중앙은행 CBDC 실험에도 적극적임. 보안성과 신뢰 확보 위해 미국 기업들은 블록체인 감사·컴플라이언스 서비스에 대규모 투자 진행하며, 벤처캐피털의 블록체인 스타트업 투자도 지속 증가 추세임

### ■ (정책 및 규제) 연방 차원 명확한 규제 체계 마련과 공개블록체인 지원함<sup>11)</sup>

- 2025년 발효된 GENIUS법은 스테이블코인 규제 체계 수립했고, CLARITY법은 디지털자산 분류 명확화하여 연방 차원 안전장치 마련함. 바이든 행정부 행정명령은 미 연준의 CBDC(디지털 달러) 개발 금지하면서도 공개블록체인 지원 의지 표명함. 감사·컴플라이언스 강화로 암호화폐 거래소·지갑 서비스에 AML·KYC 의무 엄격 적용되며, 연방거래위원회(FTC) 등이 소비자 보호 감독 확대함

표 | 미국 주요 블록체인 규제 체계

| 법령·정책            | 시행 연도               | 주요 내용                                            | 영향                                       |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| GENIUS법          | 2025 (2027.1 전면 시행) | 결제 스테이블코인 연방 규제: 100% 달러·국채 예치 의무, 월별 공개, BSA 적용 | 스테이블코인 발행·운영 명확화로 신뢰성 제고, 비은행 발행자 OCC 감독 |
| CLARITY법         | 2025                | 디지털자산 3분류(디지털 상품, 투자계약 자산, 허가 스테이블코인) 체계 확립      | 증권·비증권형 자산 구분으로 규제 불확실성 해소, 시장 참여 촉진     |
| 트럼프 행정명령 14233   | 2025.1              | 디지털자산 작업반(PWG) 설립, CBDC 개발 금지, 바이든 정책 철회         | 민간 블록체인·크립토 산업 활성화, CBDC 리스크 제거로 투자 유입   |
| 전략 비트코인 리저브 행정명령 | 2025.3              | 정부 보유 비트코인(20만+ BTC) 전략 리저브화, 디지털자산 스톱파일 구축      | 정부 공식 인정으로 BTC 가격 안정화, 제도권 자산화, 신뢰도 상승   |

출처 : 참고자료 종합

9) Chainalysis, 2025 Global Crypto Adoption Index, 2025.09

10) Chainalysis, 2025 Global Crypto Adoption Index, 2025.09

11) Global Legal Insights, Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2026 USA, 2025.10

## 선진 국가 ② 영국 (UK)

### ■ (국가 개요) 유럽 최대 암호자산 시장, 런던 중심 금융·핀테크 생태계임

- 2023년 7월~2024년 6월 동안 약 2,170억 달러 받아 중·북유럽·서유럽 지역(CNWE) 내 가장 큰 거래 허브로 평가됨. 런던 중심으로 한 금융·핀테크 생태계가 탄탄해 법인·개인 투자자 시장 참여 활발하며, 정부는 금융기관과 기술기업 간 협업 촉진 중임. 암호화폐 거래소 비트페어·런던 기반 DeFi 업체 성장하고, 블록체인 전문 기업 및 연구기관 다수 존재함

### ■ (정책/규제) FSMA 2023과 디지털 파운드 연구로 규제 체계 완비함<sup>12)</sup>

- 2023년 도입된 금융서비스법(FSMA) 2023은 법정화폐 기반 스테이블코인에 대한 규제 권한 부여했고, 디지털 증권 테스트베드 운영권도 포함함. 영란은행은 2025년 목표로 '디지털 파운드' 연구 진행하며 디지털 자산 관련 시범 사업(디지털 ID·증권) 활성화함. FCA는 2024년부터 모든 암호화폐 광고에 경고문 표기 등 요구하며 소비자 보호 강화했고, 2026년까지 정례적 암호자산 규제체계 완비 계획임

### ■ (기술력 현황) 블록체인 전문 기업·DeFi 개발과 유럽 혁신 허브 입지임

- 블록체인 전문 기업 및 DeFi 개발 활발하며 암호화폐 거래소·런던 기반 디파이 업체가 기술 혁신 주도함. 디지털 ID·증권 시범 사업 활성화되고 정부 주도 블록체인 연구·실험 프로젝트 다수 진행함. 제도 확립과 투자 기반으로 영국은 향후 유럽의 블록체인 혁신 허브로서 입지 굳힐 것으로 예상되며, 금융권과 기술 기업 간 협력 생태계 강화 중임

표 | 영국 주요 블록체인 정책 및 시범사업

| 정책·사업                  | 주요 내용                                                                                              | 시장 영향                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FSMA 2023 기반 스테이블코인 규제 | FSMA 2000 개정해 디지털 정산자산(DSA) 및 법정화폐 연동 스테이블코인을 FCA 인가·감독 대상으로 지정, 알고리즘·상품담보형은 2단계 규율 예정             | 파운드 연동 스테이블코인 제도권 결제 인프라 편입, 지급결제용 스테이블코인 시장 신뢰도·제도권 연계성 강화                 |
| 디지털 증권 샌드박스(DSS)       | BoE·FCA 공동 운영 FMI 샌드박스, 토큰화 채권·주식 등 디지털 증권의 발행·거래·결제를 현행 규제 한시 완화해 실거래 환경 테스트                      | 증권형 토큰·토큰화 국채(디지털 길트 DIGIT) 실사용 사례로 DLT 기반 자본시장 인프라 상용화 촉진, 연구 제도 전환 로드맵 제공 |
| 디지털 파운드 연구 및 로드맵       | 영란은행·재무부가 리테일용 디지털 파운드 도입 검토, 설계 원칙·코어 플랫폼·민간 역할 담은 설계 노트·2025 로드맵 발표, Digital Pound Lab 시범 실험     | 2025~26년 기술 실험·파일럿으로 CBDC 도입 여부 판단 기반 마련, 결제 혁신·핀테크 서비스 개발 방향성 제시           |
| FCA 암호화폐 금융홍보 규제       | 2023년 금융프로모션 규정 개정, 적격 암호화폐 홍보를 금융상품 광고 규제 편입, 표준 위험 경고문·24시간 쿨링오프·리워드 광고 금지, 2024.2부터 광고 승인 인가 의무 | 과대·오인 광고 억제로 소비자 보호·AML·Consumer Duty 이행 강화, 등록·인가 사업자 중심 시장 재편             |
| 영국 크립토·DLT 로드맵         | 정부·FCA 단계별 규제 로드맵: ①결제용 스테이블코인 ②크립토 서비스(거래소·커스터디) ③자본시장 DLT 활용(DSS·디지털 길트) 순 제도 도입                 | 블록체인을 결제·자본시장 인프라 혁신 수단 명시, 규제 불확실성 감소, 영국을 유럽 내 토큰화·DLT 허브로 포지셔닝           |

출처 : 참고자료 종합

## 신흥 국가 ① 인도 (India)

### ■ (국가 개요 및 발전 과정) 글로벌 채택 1위, 젊은 인구와 기술 친화적 환경 강점임<sup>13)</sup>

- TRM 리포트에 따르면 인도는 글로벌 암호화폐 채택 순위 1위 차지했으며, 젊고 기술친화적 인구·크립토 수용도 높은 중산층·활발한 개발자 커뮤니티 덕분에 분석됨. 핀테크 블록체인 시장은 2024년 약 3,500만 달러에서 2030년 18억 달러로 연평균 32% 이상 고성장 예상되며, 암호화폐 거래는 2024년 대비 크게 늘어나 많은 청년이 P2P 방식으로 활발히 참여 중임. 정부는 암호화폐를 법정화폐로 인정하지 않으나 거래·보유는 합법(소득세법상 자산)으로 허용하며 30% 과세 적용함

### ■ (빠른 성장 요인) 금융포용 확대와 DeFi 솔루션으로 소액 대출 활성화됨<sup>14)</sup>

- 금융포용 확대로 미은행 수혜자 증가하고 디지털 결제 UPI 등과 연계되며 블록체인 활용 확산됨. DeFi 솔루션이 개발도상국 금융미비 계층에 소액 대출·P2P결제 서비스 제공해 청년층 사이 P2P 거래 폭발적 증가함. 세계적인 IT 기업 TCS·인포시스가 글로벌 블록체인 플랫폼 분야 주요 기업으로 평가받으며, 정부는 2030년까지 블록체인 전문 인력 10만 명 양성 전략 발표하고 대규모 스타트업 지원책 시행 중임. 구글·MS 등 글로벌 기업과 협력하며 블록체인 솔루션 공동 개발 진행함

### ■ (향후 전망) TCS·인포시스 글로벌 주요 기업 평가, 제도 개선 기대됨<sup>15)</sup>

- 30% 과세·규제 불명확성 등 당면 과제 남아있으나, 정부의 제도 개선 의지와 인력 양성 전략이 성장 엔진 될 전망이다. TCS·인포시스 등 주요 기업이 구글·MS와 협력해 블록체인 솔루션 고도화하며, 금융포용·디지털 결제 인프라 확충으로 단기간 시장 확대 예상됨. 청년층 기술 수용도와 개발자 커뮤니티 활성화로 DeFi·NFT·토큰화 등 신규 서비스 창출 가능성 높으며, 2030년까지 아시아 지역 주요 블록체인 혁신 허브로 부상 기대됨

표 | 주요 인도 자율주행 스타트업

| 구분     | 세부 내용                          | 현황 및 특징                            |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|
| 주요 기업  | TCS·인포시스 (글로벌 블록체인 플랫폼 주요 기업)  | 구글·MS와 블록체인 솔루션 공동 개발, 금융·물류 분야 진출 |
| 정부 정책  | 2030년까지 블록체인 전문 인력 10만 명 양성 전략 | 거래·보유 합법(소득세법상 자산), 30% 과세 적용      |
| 시장 규모  | 핀테크 블록체인 시장 (2024→2030)        | 3,500만 달러 → 18억 달러 (연평균 32% 이상 성장) |
| 주요 활용  | DeFi 솔루션 (소액 대출·P2P 결제)        | 금융미비 계층 대상 금융포용 확대, 청년층 P2P 거래 활발  |
| 기술 인프라 | UPI(디지털 결제) 연계 블록체인 서비스        | 미은행 수혜자 증가, 디지털 전환 가속화             |
| 글로벌 위상 | 암호화폐 채택 순위 글로벌 1위 (TRM 리포트)    | 젊고 기술친화적 인구, 활발한 개발자 커뮤니티 강점       |

출처 : 참고자료 종합

13) Fortune India, India tops global crypto adoption rankings for 3rd year, 2025.11

14) FinTech Futures, India Fintech Blockchain Market to Grow by Over \$1.5 Billion by 2030, 2024.10

15) Fortune Business Insights, Blockchain Technology Market Growth Report, 2024

## 신흥 국가 ② 베트남 (Vietnam)

### ■ (국가 개요 및 발전 과정) 채택 순위 3~4위, 젊은 인구와 국가 전략으로 급성장함<sup>16)</sup>

- TRM·Chainalysis 보고서에서 베트남은 2025년 글로벌 채택 순위 3~4위에 오를 정도로 사용자 참여도 높으며, 젊은 인구 많고 스마트폰 보급률 높아 리테일 거래 폭발적 증가함. 정부는 암호화폐를 공식 화폐로 인정하지 않으나, 2024년 10월 국가 블록체인 개발 전략(2025년 준비·2030년 목표) 채택하여 교육·금융·물류 등 전 산업 인프라 구축 추진 중임. 현지에서는 디지털 화폐 결제 솔루션·공급망 추적·의료 기록 관리 등 블록체인 적용 서비스 속속 등장하며, 청년층 중심 P2P 암호화폐 거래 활발함

### ■ (빠른 성장 요인) 정부 주도 인프라 구축과 '블록체인+' 프로젝트 추진함<sup>17)</sup>

- 정부는 교육·금융·물류 등 전 산업 걸쳐 블록체인 인프라 구축하고 2030년 아시아 선도 국가 목표 설정함. 국내외 사업자 참여하는 블록체인 테스트베드(시범단지) 조성·연구기관 활성화 등 지원하며 '블록체인+' 프로젝트 추진함. 학력·자격증 블록체인 인증 시범사업, 디지털 화폐 결제 민간 서비스, 공급망 추적 테스트베드, 의료 기록 관리 연구개발 등 산업별 적용 가속화됨. 젊은 인구의 높은 스마트폰 보급률과 기술 수용도가 리테일 시장 확장 견인하며, 동남아시아 최고 성장률 시장 중 하나로 평가받음

### ■ (정책/환경 변화) 국가 블록체인 전략 2030으로 제도적 기반 마련함

- 암호화폐를 공식 화폐로 인정하지 않으나 국가 차원 블록체인 전략 발표하며 제도적 기반 마련함. 2024년 10월 채택된 국가 블록체인 개발 전략은 2025년까지 준비하고 2030년 목표로 아시아 선도 국가 부상 추구함. 블록체인 테스트베드 조성·연구기관 활성화·산업별 블록체인 적용 서비스 개발 지원 중이며, 정부 지원과 젊은 인구 기반으로 단기간 시장 확대 예상됨. 정책 수립 과정에서 국내외 사업자 의견 수렴하며 실용적 규제 환경 조성 노력 중이고, 남아시아·동남아시아로 확장 가능성 높음

표 | 베트남 블록체인 국가 전략 및 산업별 적용 현황

| 구분    | 세부 내용                           | 추진 현황 및 특징                                |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 국가 전략 | 국가 블록체인 개발 전략 2030 (2024.10 채택) | 2025년 준비, 2030년 아시아 선도 국가 목표, 전 산업 인프라 구축 |
| 교육 분야 | 학력·자격증 블록체인 인증                  | 시범사업 진행 중, 위·변조 방지 및 국제 인증 호환성 확보         |
| 금융 분야 | 디지털 화폐 결제 솔루션                   | 민간 서비스 등장, 스마트폰 기반 P2P 결제 확산              |
| 물류 분야 | 공급망 추적 시스템                      | 테스트베드 운영, 수출입 제품 이력 관리 및 투명성 제고           |
| 의료 분야 | 의료 기록 관리                        | 연구기관 개발 중, 환자 정보 보호 및 병원 간 데이터 공유         |
| 시장 특성 | 글로벌 채택 순위 3~4위 (Chainalysis)    | 젊은 인구·스마트폰 보급률 높아 리테일 거래 폭발적 증가           |
| 정부 지원 | 블록체인 테스트베드 조성·연구기관 활성화          | 국내외 사업자 참여 장려, '블록체인+' 프로젝트 추진 중          |

출처 : 참고자료 종합

16) Chainalysis, 2025 Global Crypto Adoption Index, 2025.09

17) Vietnam Law Magazine, National strategy aims at boosting blockchain technology development, 2024.01

## II 유망 기업

14

### 1. 블록체인 유망 기업

### 2. 유망 기업 분석

- ① Alchemy
- ② Aptos Labs
- ③ Magic Eden

## 1. 블록체인 유망 기업

### ■ (선정 방법론) 투자 데이터 및 기업 성과 지표 기반 블록체인 유망기업 도출

| 유망 기업 도출 단계      | 내용                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 투자 데이터 수집 및 분석 | 최근 투자 라운드 단계, 누적 투자액, 기업가치 평가 등 벤처캐피탈 투자 관련 정량 데이터를 수집하고 분석함. 아울러 생성형 AI 수요 증가에 따른 GPU 클라우드 인프라 시장의 성장성을 평가함 |
| ② 기술 혁신성 평가      | 각 기업의 핵심 비즈니스 모델과 타겟 시장을 분석하여 자율주행 레벨(L3/L4) 달성도, 실도로 주행거리, 상업 파일럿 운영 실적 등 기술 완성도와 시장 적용 가능성을 정량적으로 평가함      |
| ③ 시장 영향력 분석      | OEM 제휴, 물류사 협력, 빅테크 투자 등 산업 생태계 내 협업 네트워크 구축 수준을 통해 사업 확장성을 검증함                                              |
| ④ 지역 다양성 고려      | 북미·유럽·아시아 주요 시장에서의 기술 실증 및 규제 대응 역량을 평가하여 글로벌 경쟁력을 확인함                                                       |
| ⑤ 종합 평가 및 선정     | 투자 규모, 기술 성숙도, 파트너십 네트워크, 지역별 시장 선점도를 통합 고려하여 자율주행 물류 분야 상위 기업을 선정함                                          |

### ■ (선정 결과) 투자 데이터 및 기업 성과 분석을 통한 블록체인 인프라 유망 기업 도출

| 기업명               | 투자 라운드    | 투자액    | 기업가치    | 국가 | 핵심 분야        | 분석대상 |
|-------------------|-----------|--------|---------|----|--------------|------|
| Alchemy           | Series C1 | \$200M | \$10.2B | 미국 | 블록체인 개발자 플랫폼 | O    |
| Aptos Labs        | Series A  | \$150M | \$2B    | 미국 | Layer-1 블록체인 | O    |
| Magic Eden        | Series B  | \$130M | \$1.6B  | 미국 | NFT 마켓플레이스   | O    |
| Chainlink Labs    | 토큰세일      | \$32M  | \$13.9B | 미국 | 오라클 네트워크     | X    |
| Portal to Bitcoin | Series B  | \$50M  | \$92M   | 미국 | 크로스체인 프로토콜   | X    |

## 2. 유망 기업 분석 - ① Alchemy<sup>18)</sup>

### ■ 기업 개요

|                                                                                   |          |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 기업명      | Alchemy, Inc.                                                                                       |
|                                                                                   | 웹사이트     | <a href="https://www.alchemy.com">https://www.alchemy.com</a>                                       |
|                                                                                   | 설립연도     | 2017년                                                                                               |
|                                                                                   | 본사 위치    | 미국, 캘리포니아주 샌프란시스코                                                                                   |
|                                                                                   | 투자 단계    | Series C1 (2022년 2월)                                                                                |
|                                                                                   | 누적 투자유치액 | 약 5억 4,500만 달러                                                                                      |
|                                                                                   | 기업 가치    | 102억 달러 (데카콘)                                                                                       |
|                                                                                   | 주요 투자자   | Lightspeed Venture Partners, Silver Lake, Andreessen Horowitz, Coatue Management, Coinbase Ventures |

Alchemy는 블록체인 개발자를 위한 인프라 플랫폼으로, 분산 애플리케이션(dApp) 구축에 필요한 종합 백엔드 서비스를 제공하는 기업임. 2017년 닉킬 비스와나탄(Nikil Viswanathan)과 조 로(Joe Lau)가 공동 창업하였으며, 두 창업자는 스탠퍼드 대학 출신으로 구글과 페이스북에서 경력을 쌓은 후 Down To Lunch 앱 개발 성공 경험을 바탕으로 알케미를 설립하였음<sup>19)</sup>. 현재 197개국의 개발자가 알케미 플랫폼을 사용하고 있으며, OpenSea, Aave, Shopify, Meta, Adobe 등 글로벌 주요 기업들이 고객사로 참여하고 있음. 2022년 2월 Series C1 투자 유치로 4개월 만에 기업가치를 35억 달러에서 102억 달러로 약 3배 상승시키며 데카콘 기업으로 성장하였으며, 같은 해 흑자 전환을 달성한 것으로 보도됨

### ■ (주요 서비스/BM) 블록체인 노드 API 및 개발자 도구 제공을 통한 Web3 인프라 플랫폼 서비스

- 주요 제품/서비스: Alchemy Supernode는 이더리움, 솔라나 등 멀티체인을 지원하는 고성능 RPC 노드 API로 24시간 99.9% 이상의 안정성을 제공하며, NFT API는 여러 체인의 NFT 메타데이터를 효율적으로 조회할 수 있는 특허 기술(US11769143B1)을 보유함. 또한 Webhooks와 Notify API를 통해 스마트컨트랙트 이벤트 발생 시 실시간 푸시 알림을 제공하며, Hardhat 플러그인 및 Alchemy SDK 등 개발자 경험을 개선하는 다양한 프레임워크를 지원함
- 비즈니스 모델: Freemium 모델을 채택하여 무료 플랜은 월 380만 건까지의 API 요청을 허용하며, 초과 사용량 기반 종량제 과금을 적용함. 기업 고객을 위한 맞춤형 엔터프라이즈 플랜을 제공하며, API 사용량 기준 과금 방식과 함께 기업 서비스 계약을 통해 수익을 창출함. 2022년까지 알케미를 통한 거래 가치가 1,000억 달러를 넘어섰으며, 업계 70% 이상의 주요 블록체인 프로젝트 팀이 알케미를 사용하고 있음
- 시장 전략: 개발자 중심의 플랫폼 전략으로 초기에는 기술 커뮤니티 확보에 집중하였으며, 현재는 Shopify, Adobe 등 대형 웹2 기업의 블록체인 진입을 지원하며 시장을 확대하고 있음. Coinbase, Ledger 등 블록체인 전문 기업과의 파트너십을 통해 개발자 생태계를 강화하고 있으며, 글로벌 R&D 센터 운영을 통해 미국, 유럽, 아시아 전역에서 입지를 확대 중임

18) Alchemy 기업 홈페이지

19) WIRED, "The Startup That Aims to Decrypt Blockchain for Business", 2022

### ■ (핵심 기술 및 시장 내 위치) 멀티체인 노드 인프라 및 고성능 NFT 메타데이터 제공 기술

- 핵심 기술: 고성능 블록체인 노드 인프라와 데이터 처리 기술을 보유하며, NFT 메타데이터 제공 시스템에 관한 특허(US11769143B1)를 출원함. Solana 체인용 신규 인프라에서는 경쟁사 대비 최대 20배 빠른 아카이브 데이터 조회 속도를 구현하였으며, Trace API, NFT API, Notify API 등 고급 기능으로 개발 생산성을 크게 향상시킴
- 시장 내 위치: 전 세계 블록체인 개발 인프라 시장에서 선두 주자로 평가되며, 70% 이상의 주요 블록체인 프로젝트 팀이 알케미를 사용하고 있음. 24시간 안정적 서비스 제공으로 다른 노드 제공자가 겪는 다운타임 문제를 최소화하였으며, 탈중앙화 커뮤니티 기여와 벤처투자 성과로 업계에서 높은 평가를 받고 있음
- 성장 잠재력: Web3와 탈중앙화 서비스가 확산되면서 블록체인 인프라의 중요성이 증가하고 있으며, 알케미는 개발자부터 기업까지 광범위한 사용자를 대상으로 하는 플랫폼으로 자리잡았음. 2022년 흑자 전환 달성 후 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 멀티체인 지원 확대와 엔터프라이즈 서비스 강화를 통해 시장 점유율을 확대할 전망이다

표 | 주요 경쟁사 비교

| 구분        | Alchemy                                                                             | Infura <sup>20)</sup>                                                                | QuickNode <sup>21)</sup>                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 제품/서비스 |  |  |  |
| 기술적 차별점   | • 멀티체인 RPC 노드, NFT API, Webhooks/Notify, 개발자 SDK 제공                                 | • 이더리움 및 일부 L2 노드 API, WebSocket 지원                                                  | • 멀티체인 노드 서비스, 빠른 트랜잭션 처리, 애널리틱스 도구                                                   |
| 비즈니스 모델   | • NFT 메타데이터 특허 기술, Solana 20배 빠른 조회, 고급 API 다수 보유                                   | • 40만+ 개발자 기반, ConsenSys 지원, 안정적 서비스                                                 | • 전 세계 노드 평균 대비 65% 이상 빠른 속도, 솔라나-비트코인 지원                                             |
| 시장 점유율    | • Freemium + 사용량 기반 과금 + 엔터프라이즈 맞춤 계약                                               | • 무료 플랜 + 프리미엄 구독, 주로 이더리움 중심                                                        | • 사용량 기반 과금, 다양한 체인 지원                                                                |
| 강점/약점     | • 70% 이상 주요 프로젝트 사용, 글로벌 선두                                                         | • 40만+ 개발자, 이더리움 시장 최대                                                               | • 신흥 플레이어, 상대적 소규모                                                                    |

출처 : 언론 보도자료 종합

20) Infura 기업 홈페이지

21) QuickNode 기업 홈페이지

## 유망 기업 ② Aptos Labs<sup>22)</sup>

### ■ 기업 개요

|                                                                                   |          |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 기업명      | Aptos Labs, Inc.                                                                                                  |
|                                                                                   | 웹사이트     | <a href="https://aptoslabs.com">https://aptoslabs.com</a>                                                         |
|                                                                                   | 설립연도     | 2021년                                                                                                             |
|                                                                                   | 본사 위치    | 미국, 캘리포니아주 팔로알토                                                                                                   |
|                                                                                   | 투자 단계    | Series A (2022년 7월)                                                                                               |
|                                                                                   | 누적 투자유치액 | 약 4억 달러                                                                                                           |
|                                                                                   | 기업 가치    | 약 20억 달러                                                                                                          |
|                                                                                   | 주요 투자자   | Andreessen Horowitz, Tiger Global, Multicoin Capital, Coinbase Ventures, FTX Ventures, Franklin Templeton, Apollo |

Aptos Labs는 Meta(구 Facebook)의 Diem 프로젝트 중단 후 핵심 멤버들이 설립한 Layer-1 블록체인 기업으로, 수십억 명에게 분산화 자산에 대한 보편적이고 공정한 접근을 제공한다는 미션을 가지고 있음(Medium, "The Genesis of Aptos", 2022). 2021년 모 샤이크(Mo Shaikh)와 에이버리 칭(Avery Ching)이 공동 창업하였으며, Diem에서 개발한 Move 프로그래밍 언어와 병렬 처리 엔진을 기반으로 고성능 블록체인을 구축하였음. 2022년 3월 Seed 라운드에서 2억 달러, 같은 해 7월 Series A에서 2억 달러를 추가 조달하여 총 4억 달러의 펀딩을 확보하였으며, Andreessen Horowitz가 주도한 투자 라운드에는 Franklin Templeton, Apollo 등 전통 금융사도 참여함<sup>23)</sup>

### ■ (주요 서비스/BM) Move 언어 기반 Layer-1 블록체인 및 개발자 도구 생태계 제공

- 주요 제품/서비스: Aptos Layer-1 블록체인을 중심으로 Petra Wallet(자기관리형 지갑), Aptos Connect(소셜로그인 기반 지갑 연결), Geomi(API와 NFT 연동 도구), Aptos Names(블록체인 도메인 서비스), Aptos Explorer(블록체인 탐색기), Aptos Ascend(개발 플랫폼) 등 다양한 도구를 제공함
- 비즈니스 모델: 퍼블릭 블록체인으로 누구나 무료로 네트워크에 접속 가능하며, 사용자는 거래 시 Aptos 토큰(APT)으로 가스비를 지불함. 회사는 거래 수수료와 기업용 솔루션 도입 지원을 통해 수익을 창출하며, 펀딩 자금으로 네트워크 개발 및 토큰 생태계를 성장시킨 후 토큰 발행 및 거래 수익을 통해 지분 이익을 얻을 것으로 예상됨
- 시장 전략: Microsoft와의 합작 연구, Google Cloud의 인프라 지원 및 검증자 운영, NBC Universal과의 디지털 경험 개발 등 다양한 분야에서 협업을 추진하고 있음. 2024년 일본의 HashPalette 인수로 일본 시장 진출을 강화하였으며, 한국 및 아시아 시장에서는 대형 금융사와 블록체인 사업자와의 협업을 모색하고 있음

22) Aptos Labs 기업 홈페이지

23) TechCrunch, "Ex-Meta employees raise \$200M from a16z", 2022.03.15

### ■ (핵심 기술 및 시장 내 위치) Move 언어 및 병렬 트랜잭션 처리 기술 기반 안전성과 확장성

- 핵심 기술: Move 언어와 병렬 처리 합의 알고리즘(Block-STM, Narwhal/Bullshark)을 자체 개발하였으며, 개발자가 거래 의존성을 명시할 필요 없이 블록체인 스케줄러가 최적화된 순서로 병렬 실행하는 구조가 특징임. Move Prover를 통한 메모리 안전성과 거래 분석 도구로 네트워크 보안을 강화하였으며, 업그레이드를 통한 무중단 확장과 탈중앙화 거버넌스 모델을 제공함
- 시장 내 위치: 2025년 기준 TVL(디파이 총예치금)이 약 4~5억 달러 수준으로 주요 Layer-1 체인 중 중위권에 위치하며, 2022년 10월 메인넷 출시 이후 빠르게 성장하고 있음. Meta의 대규모 시스템 경험과 BlackRock, Franklin Templeton, Apollo 등 전통 금융사의 지원을 받아 신뢰도 측면에서 강점을 보이며, 차세대 Layer-1 블록체인 분야에서 신생 강자로 평가됨
- 성장 잠재력: 디지털 자산 경제의 기반 기술로 자리잡기 위해 Move 언어의 안전성과 대규모 트랜잭션 처리 속도를 내세우며 Web3 생태계에서 성장하고 있음. 미국과 아시아 중심으로 기관 및 기업용 파일럿 프로젝트에 참여하며 전통 금융계와 교류 중이며, 업계 관계자들은 Sui 대비 개발 편의성 면에서 Aptos가 우수하다고 평가함

표 | 주요 경쟁사 비교

| 구분        | Aptos Labs                                                                                     | Sui <sup>24)</sup>                                                                     | Solana <sup>25)</sup>                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 제품/서비스 |             |    |     |
| 기술적 차별점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Move 기반 Layer-1, Block-STM 병렬 처리, 개발자 도구 생태계</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Move 기반 Layer-1, 정적 병렬화 방식, 사전 자원 지정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rust 기반 고성능 Layer-1, 수만 TPS, NFT·게임 특화</li> </ul> |
| 비즈니스 모델   | <ul style="list-style-type: none"> <li>동적 충돌 처리로 개발자 제약 최소화, Move Prover 보안 검증</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>거래 시 자원 잠금으로 경쟁 상황 조율, DEX에서 효율적</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>매우 낮은 지연시간, 최고 수준 TPS, 대규모 NFT 생태계</li> </ul>     |
| 시장 점유율    | <ul style="list-style-type: none"> <li>가스비 기반 + 기업용 솔루션, 전통 금융사 협력</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>가스비 기반, Move 생태계 공유</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>가스비 기반, NFT·게임·DeFi 중심</li> </ul>                 |
| 강점/약점     | <ul style="list-style-type: none"> <li>TVL \$4-5억, 중위권, 빠른 성장</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>신생 체인, 초기 단계</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>NFT·게임 최대 생태계, 높은 인지도</li> </ul>                  |

출처 : 언론 보도자료 종합

24) Sui 기업 홈페이지

25) Solana 기업 홈페이지

## 유망 기업 ③ Magic Eden<sup>26)</sup>

### ■ 기업 개요

|                                                                                   |          |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 기업명      | Magic Eden, Inc.                                                                            |
|                                                                                   | 웹사이트     | <a href="https://www.magiceden.io">https://www.magiceden.io</a>                             |
|                                                                                   | 설립연도     | 2021년 10월                                                                                   |
|                                                                                   | 본사 위치    | 미국, 캘리포니아주 샌프란시스코                                                                           |
|                                                                                   | 투자 단계    | Series B (2022년 6월)                                                                         |
|                                                                                   | 누적 투자유치액 | 약 1억 7천만 달러                                                                                 |
|                                                                                   | 기업 가치    | 16억 달러                                                                                      |
|                                                                                   | 주요 투자자   | Greylock Partners, Electric Capital, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Paradigm |

Magic Eden은 2021년 9월 출시된 Solana 기반 NFT 마켓플레이스로, 솔라나 블록체인의 고속·저비용 특성을 활용해 빠르고 저렴한 NFT 거래 경험을 제공하는 것을 목표로 하는 기업임. Jack Lu(CEO), Sidney Zhang(CTO), Zhuoxun Yin(COO), Zhoujie Zhou(수석 엔지니어) 등이 공동 설립하였으며, Jack Lu와 Sidney Zhang은 고등학교 친구로 기술 스타트업 경험이 있고, Yin은 dYdX 출신, Zhou는 페이스북 엔지니어 출신임. 출시 첫날 5만 달러의 거래가 발생하였으며, 3개월 만에 솔라나 NFT 마켓 선두에 올랐고, 9개월 후에는 OpenSea에 이어 세계 2위 NFT 마켓으로 성장함. 2024년 8월 기준 NFT 마켓플레이스 시장점유율 36.7%로 6개월 연속 세계 1위를 기록하였으며, 코인게코가 2024년 최고의 NFT 마켓플레이스로 선정함<sup>27)</sup>

### ■ (주요 서비스/BM) 멀티체인 지원 NFT 마켓플레이스 및 크리에이터 론칭패드 운영

- 주요 제품/서비스: olana 기반 NFT 마켓플레이스로 출발하여 이더리움, 비트코인(Ordinals) 등 크로스체인을 지원하는 종합 NFT 거래 플랫폼으로 확장하였음. 디지털 아트, 수집품, 게임 아이템 등 다양한 NFT 카테고리를 지원하며, 큐레이션된 컬렉션과 경매 기능을 제공함
- 비즈니스 모델: 플랫폼 거래 수수료로 거래액의 2%를 부과하며, 이는 업계 표준보다 낮은 수준임. 2022년 12개월 누적 거래량은 약 13억 달러에 이르렀으며, 2% 수수료 기준 연간 매출은 약 2,600만 달러로 추정됨. 솔라나의 저렴한 트랜잭션 수수료를 활용하여 사용자 부담을 줄였으며, 광고, 컬렉션 홍보, 독점 NFT 드롭 등의 추가 수익원도 탐색하고 있음
- 시장 전략: : BORA, IntellaX, nWay, Block Games, Boomland, Planet Mojo 등 웹3 게임사들이 매직에덴의 론칭패드에 참여하였으며, Solana 재단 및 Polygon과 협력하여 각 네트워크 간 교차 지원을 확대함. 2024년 비트코인 Ordinals를 빠르게 통합하여 선점 효과를 거두며 기술적 다양화를 추진하였고, 사용자 인터페이스는 간편한 NFT 검색과 구매 경험을 제공하도록 설계되었음

26) Magic Eden 기업 홈페이지

27) CoinGecko, "Magic Eden Marks 6th Month as Top Marketplace", 2024.08

### ■ (핵심 기술 및 시장 내 위치) Solana 최적화 기술 및 크로스체인 통합 역량

- 핵심 기술: Solana 네트워크와의 효율적 연동 기술을 핵심으로 하며, Solidity와 Rust 기반 스마트 컨트랙트 활용 능력을 보유함. 주문형 민팅 시스템과 대형 NFT 컬렉션 지원을 위한 백엔드 아키텍처를 갖추었고, 2024년에는 비트코인 Ordinals를 빠르게 통합하여 기술적 다양화를 실현함
- 시장 내 위치: 2024년 8월 기준 NFT 마켓플레이스 시장점유율 36.7%로 세계 1위를 차지하였으며, 이는 6개월 연속 1위 기록임. 솔라나 NFT 시장에서는 독보적 점유율을 유지하고 있으며, 글로벌 NFT 시장에서는 OpenSea, Blur와 함께 상위권을 다투는 주요 플랫폼으로 자리잡음<sup>28)</sup>
- 성장 잠재력: NFT 시장의 성숙과 함께 탈중앙화 거래와 크로스체인 지원에 역점을 두며 생태계를 주도하고 있음. 비트코인 NFT 시장을 Blur보다 앞서 개척하여 새로운 성장 동력을 확보하였으며, 글로벌 VC들의 지원으로 자금 여력이 상당해 서비스 확장에 유리한 위치에 있음

표 | 주요 경쟁사 비교

| 구분        | Magic Eden                                                                                                           | OpenSea <sup>29)</sup>                                                                           | Blur <sup>30)</sup>                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 제품/서비스 |                                   |              |                 |
| 기술적 차별점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solana-비트코인-이더리움 NFT 마켓, 게임 론칭패드, 크리에이터 지원</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>이더리움 기반 최대 NFT 마켓, 통합 월렛, 경매-민팅 기능</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>이더리움 NFT 고속 거래, 풍부한 데이터 분석, 단기 트레이딩</li> </ul>                |
| 비즈니스 모델   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solana 최적화, 비트코인 Ordinals 선제 통합, 낮은 수수료 2%</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>방대한 컬렉션, 커스터디 기능, 다양한 NFT 지원</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>빠른 UI, 고빈도 트레이딩 지원, 실시간 데이터</li> </ul>                        |
| 시장 점유율    | <ul style="list-style-type: none"> <li>거래 수수료 2%, 광고·홍보, 론칭패드 수익</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>거래 수수료, 프리미엄 기능, 광고</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>거래 수수료, 토큰 인센티브</li> </ul>                                    |
| 강점/약점     | <ul style="list-style-type: none"> <li>36.7%, 6개월 연속 1위 (2024.8)</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>이더리움 최대, 2022년 이후 점유율 하락</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>36%→25% 감소 (2024), 경쟁 압박</li> </ul>                           |
| 강점/약점     | <ul style="list-style-type: none"> <li>강점: 멀티체인, 낮은 수수료, 커뮤니티 충성도</li> <li>약점: Solana 의존도, 이더리움 생태계 진입 후발</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>강점: 최대 사용자, 다양한 지원</li> <li>약점: 높은 가스비, 점유율 하락</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>강점: 빠른 속도, 트레이더 특화</li> <li>약점: 점유율 감소, 커뮤니티 규모 작음</li> </ul> |

출처 : 언론 보도자료 종합

28) CoinGecko, "Top NFT Marketplaces with 37% Share", 2024.08

29) OpenSea 기업 홈페이지

30) Blur 기업 홈페이지

### Ⅲ 유망 기술

22

#### 1. 블록체인 유망 기술

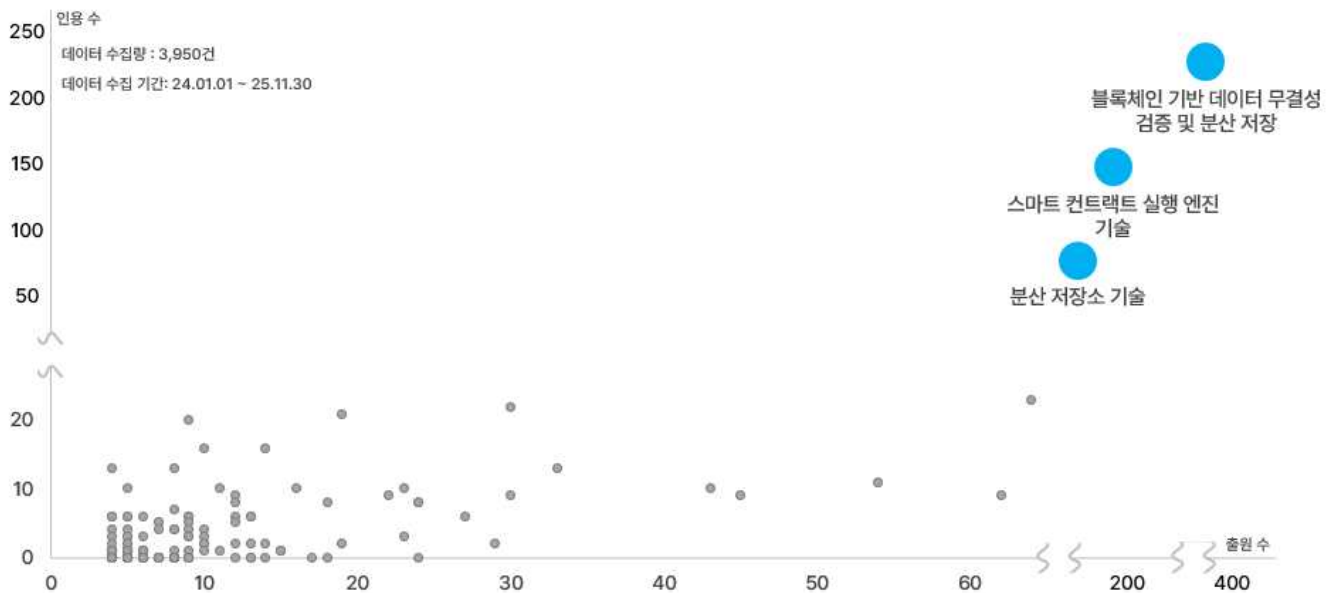
#### 2. 유망 기술 분석

- ① 블록체인 기반 데이터 무결성 검증 및 분산 저장
- ② 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술
- ③ 분산 저장소 기술

## 1. 블록체인 유망 기술

### ■ (선정 방법론) 특허 메타데이터 분석 및 인용 네트워크 기반 블록체인 혁신기술 도출

| 유망 기업 도출 단계        | 내용                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 특허 데이터 수집 및 전처리  | Google Patents에서 2024년 1월부터 2025년 11월까지의 블록체인 관련 특허를 수집하였음. 중복 특허 제거 및 노이즈 필터링을 통해 분석 대상 특허군을 정제하였으며, 이를 통해 신뢰성 높은 데이터셋을 구축함 |
| ② 텍스트 마이닝 및 키워드 추출 | 자연어 처리(NLP) 기법을 활용하여 특허 문서 내 핵심 기술 키워드를 추출하였음. TF-IDF 가중치 적용을 통해 기술별 중요도를 평가하였으며, 도메인 전문가 검토를 거쳐 키워드 표준화 작업을 수행함             |
| ③ 키워드 클러스터링        | 계층적 클러스터링과 토픽 모델링(LDA) 기법을 활용해 유사 기술을 그룹화하고, 벡터 임베딩 기반으로 기술 카테고리를 정의 및 분류함. 아울러 기술 군집 간 연관성 분석을 통해 융합 가능성을 평가함               |
| ④ 기술 순위화 및 선정      | 특허 출원 수와 인용 빈도 수를 기반으로 각 기술의 중요도를 평가하고 우선순위를 도출함. 출원 건수가 많고 인용이 빈번한 기술일수록 시장 영향력과 성장 가능성이 높다고 판단하여 상위 기술을 선정함                |
| ⑤ 핵심 특허 식별 및 사례 분석 | 각 기술 카테고리별 인용 빈도 상위 특허를 중심으로 기술 활용 사례와 응용 분야를 심층 분석하고, 특허 인용 관계를 통해 기술 발전 흐름을 파악함                                            |



### ■ (분석 결과) 정량적 특허 매트릭스 및 기술 혁신성 평가 기반 상위 3개 기술 선정

| 기술 카테고리                    | 총 출원 수 | 총 인용 수 | 기술 내용                                                              | 분석 대상 |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 블록체인 기반 데이터 무결성 검증 및 분산 저장 | 378    | 202    | 머클 트리 기반 데이터 무결성 검증 및 IPFS 연계 분산 저장 기술                             | O     |
| 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술          | 338    | 150    | EVM 및 WASM 기반 가상머신 환경의 계약 코드 실행 엔진                                 | O     |
| 분산 저장소 기술                  | 193    | 79     | P2P 네트워크 기반 데이터 샤딩 및 암호화 분산 저장 시스템                                 | O     |
| 스마트 컨트랙트 보안 검증 및 관리 기술     | 64     | 23     | 스마트 컨트랙트 보안 검증 기술, 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술, 동적 행위 예측 기술                  | X     |
| 동형암호 기반 프라이버시 보호 기술        | 30     | 22     | 동형 암호화(Homomorphic Encryption) 기술, 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof) 기술 | X     |

## 유망 기술 ① 블록체인 기반 데이터 무결성 검증 및 분산 저장

### ■ (기술 정의) 머클 트리 기반 데이터 검증과 분산 저장소 연계 기술<sup>31)</sup>

- 블록체인의 각 블록은 머클 트리로 구성되어 데이터 위변조를 효율적으로 검증함. 블록 헤더에는 이전 블록 해시와 머클 루트가 포함되어 거래 내역의 무결성을 보장하는 디지털 지문으로 작동함. 대용량 원본 데이터는 IPFS 같은 분산 저장소에 암호화 보관하고, 블록체인에는 소규모 식별자만 저장하여 효율성을 확보함. 스마트 컨트랙트가 블록체인 상의 식별자와 분산 저장소의 식별자를 자동 비교하여 데이터 무결성을 검증하며, 분산 네트워크 합의를 통해 단일 실패지점을 제거함

### ■ (기술 비교) 분산 저장 및 블록체인 검증을 통한 보안성과 가용성 향상

- 기존 중앙서버 기반 저장 방식은 단일 장애점과 통제 집중으로 서버 장애 시 전체 서비스 마비 위험이 있으며 내부자 위조에 취약함. 블록체인 기반 접근법은 머클 루트를 블록체인에 보관하여 데이터 변경 시 즉시 검출하고, 네트워크 합의로 상태를 보호함. 엣지 컴퓨팅과 블록체인 및 IPFS 아키텍처를 결합한 연구에서는 데이터 업로드 처리량이 크게 증가하고 지연이 최소화되었으며, 데이터 완전도 99.5%, 저장 효율 91%, 조회 응답시간 5.0ms를 달성함

| 비교 항목    | 기존 기술         | 신기술 (블록체인 기반 무결성 검증)  |
|----------|---------------|-----------------------|
| 저장 구조    | 중앙집중식 서버 저장   | 분산 노드 기반 암호화 저장       |
| 무결성 검증   | 중앙 관리자 의존 검증  | 머클 트리 및 블록체인 해시 자동 검증 |
| 단일 실패 위험 | 서버 장애 시 전체 마비 | 분산 구조로 단일 실패지점 제거     |
| 데이터 완전도  | 97.7%         | 99.5%                 |
| 저장 효율    | 81%           | 91%                   |

### ■ (대표 특허 사례) 머클 트리와 분산 저장을 결합한 데이터 무결성 검증 시스템 - Union Hospital Tongi Medical College, Quick data recovery method based on block chain<sup>32)</sup>

- (개요) 머클 트리를 활용한 데이터 무결성 검증과 분산 저장소 연계를 통해 중앙집중식 시스템의 한계를 극복하는 시스템. 블록체인에는 데이터 해시와 메타데이터를 저장하고, 실제 데이터는 IPFS 등 분산 네트워크에 암호화 저장함
- (핵심 기술) SHA-256 해시 알고리즘 기반 머클 트리 구성으로 데이터 위변조 즉시 탐지, 스마트 컨트랙트를 통한 자동 검증 프로세스 구현, 분산 노드 간 합의 메커니즘으로 데이터 일관성 보장. 엣지 컴퓨팅 통합으로 대용량 IoT 데이터 처리 시 지연 최소화 및 처리량 향상 달성

31) GeeksforGeeks, Blockchain Merkle Trees, 2024; MDPI, Research on Distributed Secure Storage Framework, 2024.11

32) Google Patents, Quick data recovery method based on block chain, 2025

### ■ (기술 발전 배경) 데이터 급증과 보안 요구 증대에 따른 분산 검증 기술 발전

- 데이터 양의 급증과 높은 보안 요구는 이 기술의 발전을 촉진함. SHA-256 해시 알고리즘과 머클 트리 개념은 2000년대 비트코인 발표로 성숙하였으며, IPFS 등 분산 파일 시스템은 2010년대 중반 등장하여 중앙서버 의존을 탈피하는 움직임을 가속화함
- (기술적 요인) 암호학적 해시 함수 발전과 머클 트리 기반 검증 메커니즘의 성숙으로 대용량 데이터 무결성 검증이 효율화됨. 블록체인 합의 알고리즘 고도화로 분산 환경에서도 신뢰성 있는 데이터 검증이 가능해짐
- (시장 환경적 요인) IoT와 클라우드 환경에서 데이터 위변조 및 중앙장애 문제가 부각되며 수요가 확대됨. 의료와 금융 등 규제 산업에서 감사 가능성 확보가 중요 이슈로 대두되며 블록체인 기반 검증 기술 도입이 가속화됨
- (문제 해결 필요성) 제3자 개입 없이 저장내역을 검증하는 블록체인, 데이터 분할 및 암호화로 다중 노드 저장, 지연 복구 메커니즘 등이 도입됨. 주요 이정표로는 2015년 IPFS 개발, 2017년 Filecoin ICO, 2020년 Filecoin 메인넷 출시 등이 있음

### ■ (활용 분야/사례) 금융, 의료, 공공 기록 등 데이터 무결성이 중요한 분야 적용

- 금융, 의료, 공공 기록처럼 데이터 무결성이 중요한 산업에 적합함. 유통업체는 유통 이력 데이터를 블록체인에 저장해 위조 방지와 투명한 추적관리를 구현하고 있으며, 대규모 NFT 및 데이터 아카이빙에도 활용됨

표 | 블록체인 기반 데이터 무결성 검증 및 분산 저장 기술 활용 현황

| 제품/서비스                                                                                                                              | 기업명           | 내용 및 특징                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Protocol Labs</b><br>Filecoin <sup>33)</sup> | Protocol Labs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPFS 기반 콘텐츠 주소화 데이터에 블록체인 증명을 결합한 분산 스토리지 네트워크. FIL 토큰으로 저장 제공자에게 보상하며, 저장 계약 체결 및 주기적 저장 증명 제출을 통해 데이터 정합성을 확보함</li> <li>- 페타바이트 규모의 저장용량을 제공하며 대규모 NFT 및 데이터 아카이빙에 활용됨</li> <li>- 온체인 증명으로 저장 데이터 정합성을 보장하나, 네트워크 복구 시 추가 오버헤드가 발생할 수 있음</li> </ul>           |
|  <b>STORJ LABS</b><br>Storj <sup>34)</sup>       | Storj Labs    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 컴퓨터의 여유 디스크 공간을 활용하는 분산 오브젝트 스토리지 서비스</li> <li>- 모든 데이터는 클라이언트 측에서 암호화되며 80조각으로 Erasure Coding 처리되어 다수 노드에 분산 저장됨</li> <li>- AWS S3 호환 인터페이스를 제공하며 가용성 99.95%, 내구성 11 9s 수준의 엔터프라이즈급 성능을 갖춘</li> <li>- 기본 암호화와 다중복제로 단일 노드 장애에도 데이터 유실 없이 복구 가능함</li> </ul> |

출처 : 언론 보도자료 종합

33) Protocol Labs 기업 홈페이지

34) Storj Labs 기업 홈페이지

## 유망 기술 ② 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술

### ■ (기술 정의) 블록체인 상에서 계약 코드를 실행하는 가상머신 환경

- 스마트 컨트랙트 실행 엔진은 블록체인에 배포된 계약 코드를 실행하는 가상머신 환경을 의미함. 컴파일러, 인터프리터 및 실행기, 상태 관리, 보안 가드 모듈 등으로 구성됨. 대표적인 구현인 이더리움 가상머신은 스택 기반 아키텍처로 스마트 컨트랙트 바이트코드를 처리하며, 거래 유효성 검증, 가스 차감, 상태 업데이트 순으로 작동하여 분산원장에 안전하게 계약 로직을 수행함

### ■ (기술 비교) WASM 기반 엔진의 성능 혁신과 병렬 처리 기술 발전

- 기존 이더리움 등 퍼블릭 체인은 단일 스레드 방식의 EVM으로 모든 계약을 순차 처리하여 네트워크 혼잡 시 처리 속도 저하와 거래 수수료 급증 문제가 발생함. WASM 기반 VM은 레지스터 아키텍처를 사용하여 EVM보다 10~100배 빠른 실행 속도를 보이며, 동적 가스 계측과 샌드박스 보안으로 재진입 공격 위험을 완화함

| 비교 항목 | 기존 기술              | 신기술 (WASM 기반 엔진)             |
|-------|--------------------|------------------------------|
| 아키텍처  | 스택 기반 구조           | 레지스터 기반 구조                   |
| 처리 방식 | 단일 스레드 순차 실행       | 병렬 처리 지원 (Solana Sealevel 등) |
| 실행 속도 | 기존 성능              | 10~100배 향상                   |
| 언어 지원 | Solidity, Vyper 중심 | Rust, C++, Go 등 다양한 언어 지원    |
| 가스 모델 | 정적 가스 계측           | 동적 가스 계측 및 최적화               |
| 보안    | 재진입 공격 취약          | 샌드박스 보안 강화                   |

### ■ (대표 특허 사례) 병렬 스마트 컨트랙트 실행 엔진 - Chengdu Quanran Binchotan, A linking method for consumer products based on blockchain smart contract<sup>35)</sup>

- (개요) 여러 스마트 컨트랙트를 동시에 처리하는 병렬 실행 엔진으로, 트랜잭션 간 의존성을 분석하여 독립적인 계약을 병렬 실행함. WASM 기반 바이트코드 최적화와 JIT 컴파일 기술을 통해 실행 속도를 대폭 개선함
- (핵심 기술) 트랜잭션 의존성 분석 알고리즘으로 병렬 실행 가능 계약 식별, 멀티코어 CPU 활용 최적화, 동적 가스 계측으로 실행 비용 절감. 레지스터 기반 아키텍처와 샌드박스 보안으로 성능과 안전성을 동시에 확보하며, 다양한 프로그래밍 언어 지원으로 개발자 생태계 확장에 기여함

35) Google Patents, A linking method for consumer products based on blockchain smart contract, 2024

### ■ (기술 발전 배경) DeFi 확산과 확장성 요구에 따른 실행 엔진 고도화

- 스마트 컨트랙트 언어와 가상머신 기술은 2010년대 중반부터 급속히 발전함. 초기 EVM은 비트코인 UTXO 체인에 대비해 복잡한 계약 로직을 처리할 수 있게 설계되었으며, 이더리움의 성공으로 다수 체인이 EVM 호환 모델을 채택함
- (기술적 요인) EVM의 한계가 노출되면서 WASM 기반 솔루션이 등장하였으며, 바이트코드 최적화와 JIT 컴파일 방식이 연구됨. 멀티VM 지원 플랫폼을 통한 상호운용성이 강조되면서 초고속 트랜잭션 처리와 저비용 계약 실행이 가능해짐
- (시장 환경 요인) DeFi와 NFT 확산으로 빠르고 저렴한 계약 실행 수요가 폭증하였으며, 이 과정에서 체인별 차별화된 VM 기술 개발이 활발해짐. 주요 이정표로는 이더리움의 EVM 전환 계획, 솔라나 네트워크 활성화, Concordium 네트워크의 VM 개선 등이 있음
- (문제 해결 필요성) 네트워크 확장성 부족과 높은 거래 수수료 문제를 해결하기 위해 병렬 처리, 가스 모델 최적화, 레이어2 기술 통합이 추진됨. 멀티스레드 병렬 실행, zK-Rollup 등 레이어2 기술과의 결합, AI 및 머신러닝 계약 지원 같은 방향으로 발전 중임

### ■ (활용 분야/사례) DeFi, NFT, DAO 등 블록체인 애플리케이션 전반에 적용

- 스마트 컨트랙트 엔진은 블록체인 기반 애플리케이션 전반에 사용됨. 분산형 금융 프로토콜, 디지털 자산 거래, 탈중앙화 자율조직 운영 등 다양한 서비스의 기반이 되고 있으며, 특히 고성능 엔진은 실시간 거래가 필요한 게임과 금융 서비스에 적합함

표 | 스마트 컨트랙트 실행 엔진 기술 활용 현황

| 제품/서비스명                                                                                                                                   | 기업명                 | 내용 및 특징                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ethereum foundation</b><br>Ethereum <sup>36)</sup> | Ethereum Foundation | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가장 널리 사용되는 스마트 컨트랙트 플랫폼. Solidity 언어로 작성된 코드를 EVM에서 실행하며, 디파이, NFT, DAO 등 다양한 서비스의 기반이 됨</li> <li>- 튜링완전한 계약 논리 실행과 글로벌 합의를 제공하며, EVM 가스 모델로 비용을 부과함</li> <li>- 분산형 금융과 디지털 자산 거래의 혁신적 생태계를 구축하였으나, 네트워크 확장성 부족과 가스 폭등 문제가 있으며 샤딩 및 레이어2 개발로 처리량 확대 중임</li> </ul> |
|  <b>SOLANA LABS</b><br>Solana <sup>37)</sup>            | Solana Labs         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rust 언어로 작성된 스마트 컨트랙트를 BPF 바이트코드로 컴파일하여 병렬 실행 엔진 Sealevel에서 동시 처리함</li> <li>- 초당 수천 건의 거래를 병렬 처리할 수 있어 DeFi 및 게임 분야에서 빠른 응답성과 낮은 수수료를 제공함</li> <li>- 고성능 처리량을 실증하였으나, 설계상 메모리 집약적이며 초기 탈중앙화 수준이 낮아 간헐적 네트워크 단절 문제가 발생하였고 현재 개선작업이 진행 중임</li> </ul>                |

출처 : 언론 보도자료 종합

36) Ethereum Foundation 홈페이지

37) Solana Labs 홈페이지

## 유망 기술 ③ 분산 저장소 기술

### ■ (기술 정의) P2P 네트워크 기반 콘텐츠 주소화 분산 데이터 저장 시스템

- 분산 저장소 기술은 데이터를 중앙 서버 대신 여러 노드에 분산 저장하여 가용성, 내결함성, 보안성을 확보하는 시스템임. 콘텐츠 주소화, P2P 네트워킹, 암호화, Erasure Coding 등을 핵심 기술로 활용함. IPFS는 데이터를 고유 해시로 관리하여 네트워크 내 어느 노드든 해시 기반으로 데이터를 검색 및 전달함. 블록체인 결합 모델에서는 데이터 해시와 메타데이터를 블록체인에 기록하여 저장 노드 간 데이터 동기화와 불변성을 보장함

### ■ (기술 비교) 탈중앙화 구조로 단일 실패점 제거와 비용 효율성 확보

- 전통적 클라우드 스토리지는 중앙집중식 서버에 의존하여 고성능을 제공하지만 보안 및 검열 우려와 높은 운영 비용이 문제임. 분산 스토리지는 다수 노드가 데이터를 저장하여 단일 실패 지점이 사라지며, 블록체인 기반 솔루션은 암호화된 데이터 조각을 여러 노드에 분산 저장하여 단일 노드 침해 시에도 데이터가 노출되지 않음. 모든 거래를 합의로 검증하여 데이터 일관성을 유지하며, 대규모 사용자가 증가할수록 네트워크 성능도 향상되는 특징이 있음

| 비교 항목    | 기존 기술 (중앙 클라우드)  | 신기술 (분산 저장소)                   |
|----------|------------------|--------------------------------|
| 저장 구조    | 중앙집중식 서버 저장      | 다수 노드 분산 저장                    |
| 단일 실패 위험 | 서버 장애 시 서비스 중단   | 노드 분산으로 단일 실패점 제거              |
| 보안       | 중앙 서버 침해 시 전체 노출 | 데이터 조각 암호화로 노드별 부분 저장          |
| 비용 효율성   | 중간 마진 포함 높은 비용   | P2P 공유로 비용 절감 (예: AWS 대비 0.3%) |
| 확장성      | 서버 증설 필요         | 노드 참여로 자동 확장                   |

### ■ (대표 특허 사례) 블록체인 통합 IPFS 분산 저장 시스템 - Guangzhou Jiuding Network Technology, Block chain data storage system and method<sup>38)</sup>

- (개요) IPFS 프로토콜과 블록체인을 결합한 분산 저장 시스템으로, 데이터를 콘텐츠 주소화하여 고유 해시로 관리하고 P2P 네트워크에 분산 저장함. 블록체인 원장에 데이터 메타데이터와 저장 위치를 기록하여 무결성과 가용성을 보장함
- (핵심 기술) 콘텐츠 기반 주소화로 중복 제거 및 효율적 검색 구현, Erasure Coding을 통한 데이터 조각 분산 및 중복 저장으로 내결함성 확보. 블록체인 스마트 컨트랙트로 저장 증명과 보상 메커니즘을 자동화하며, 암호화 기술로 데이터 프라이버시 보호. 사용자 증가 시 네트워크 자원이 자동 확장되어 확장성을 제공함

## ■ (기술 발전 배경) 빅데이터 시대의 저장소 혁신 요구와 데이터 주권 이슈

- 빅데이터, 미디어 스트리밍, AI 학습 데이터 등 데이터 양의 급증은 새로운 저장소 모델을 요구함. IPFS는 2014년, Filecoin은 2017년 제안되어 2020년 메인넷을 출시하며 중앙서버 의존을 탈피하려는 움직임이 활발해짐. 블록체인은 분산 스토리지에 신뢰의 층을 제공하며, 암호화와 합의 기술 발전으로 데이터 무결성 검증이 가능해짐
- (기술적 요인) 콘텐츠 주소화 기술과 P2P 프로토콜의 성숙으로 효율적인 분산 데이터 검색이 가능해짐. Erasure Coding과 암호화 기법 발전으로 데이터 보안과 복구 메커니즘이 강화되었으며, 블록체인 통합으로 저장 증명과 보상 체계를 자동화함
- (시장 환경 요인) 개인 데이터 소유권 강화, 검열 저항, 비용 효율성이 주요 수요 요인으로 작용함. 규제 측면에서는 데이터를 국가별로 분리 저장해야 하는 요구와 개인정보 보호 규정도 영향을 미쳤으며, GDPR 등 규제 준수를 위한 분산 저장 솔루션 수요가 증가함
- (문제 해결 필요성) 방대한 데이터의 빠른 검색과 일관성, 스토리지 노드의 신뢰성 확보가 주요 과제였음. 데이터 조각화, 네트워크 인덱스, 콘텐츠 배달 네트워크 등 기술이 개발되었으며, 블록체인에 해시만 기록하고 대용량 파일은 오프체인 분산 저장소에 보관하는 방안이 표준화됨

## ■ (활용 분야/사례) 대용량 데이터 보관과 내구성이 중요한 산업 적용

- 의료 기록, 정부 문서 등 장기 보존이 필요한 데이터에 적합하며, 미디어 스트리밍과 NFT 저장소로도 활용됨. 글로벌 동영상 스트리밍 기업들은 수천만 시간 이상의 콘텐츠 전송에 분산 저장소를 활용하고 있으며, 백업 및 아카이브 솔루션으로 채택되고 있음

표 | 분산 저장소 기술 활용 현황

| 제품/서비스명                                                                                                                                 | 기업명              | 내용 및 특징                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SIA Foundation</b><br>Sia Network <sup>39)</sup> | Sia Foundation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proof-of-Work 블록체인 기반 분산 클라우드 스토리지 네트워크로, 스토리지 계약을 통해 호스트와 렌터 간 저장 합의를 수립함</li> <li>- 파일을 암호화하여 여러 노드에 분산 저장하며, 호스트는 암호학적 증명을 제출하여 저장을 검증받고 Siacoin으로 보상받음</li> <li>- 2024년 Q3 기준 저장 용량 2,310TB를 달성하였으며, S3 호환 게이트웨이를 제공하여 기존 애플리케이션과의 통합을 지원함</li> <li>- 중앙 클라우드 대비 저렴한 비용과 개인 데이터 주권 보장이 강점이나, 2025년 V2 하드포크로 확장성 개선 중임</li> </ul> |
|  <b>swarm</b><br>Arweave Permaweb <sup>40)</sup>     | Swarm Foundation | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이더리움 생태계를 위한 분산 저장 및 통신 플랫폼으로, 파일을 4KB 청크로 분할하여 P2P 네트워크에 분산 저장함</li> <li>- BZZ 토큰 기반 인센티브 모델로 노드 운영자에게 보상하며, 우표 시스템을 통해 데이터 영속성을 보장함</li> <li>- 이더리움 dApp 데이터와 스마트 컨트랙트 저장에 최적화되어 있으며, 암호학적 지원으로 제로 리크 프라이버시를 제공함</li> <li>- 2024년 기준 GB당 연간 1.56달러의 저장 비용을 제공하나, 인기 없는 청크가 캐시에서 제거되는 특성으로 영구성 보장에 제한이 있음</li> </ul>                |

출처 : 언론 보도자료 종합

39) Sia Foundation 기업 홈페이지

40) Swarm Foundation 기업 홈페이지

## Ⅳ 유망 수요처 ..... 30

1. 블록체인 유망 수요처 선정
2. 블록체인 유망 수요처 분석
  - ① 국경 간 지불 및 결제
  - ② 토지 계통/출처 관리
  - ③ 무역 금융 및 거래 후 결제

## 1. 블록체인 유망 수요처 선정

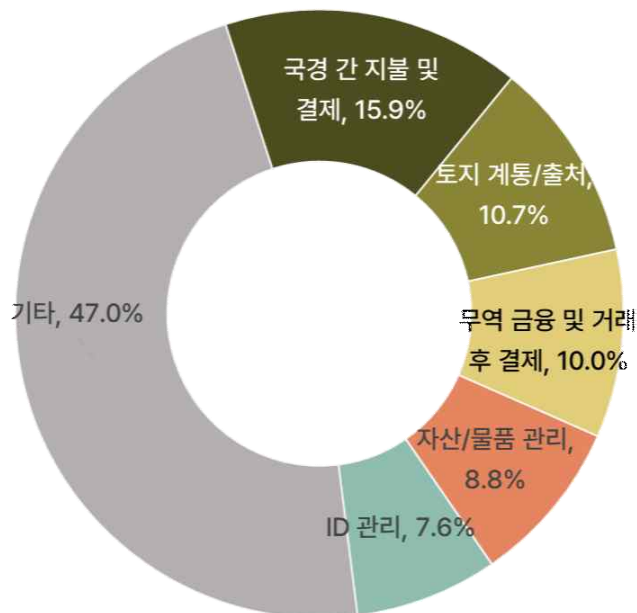
### ■ (선정 방법론 및 기준) 글로벌 시장 규모 및 기술 성숙도 기반 3개 분야 선별

- 블록체인 기술 도입이 가장 활발한 금융·공공 분야를 중심으로 시장 규모, 디지털 전환 수준, 협력 사례 활성화 정도를 종합 평가하여 상위 3개 수요처를 선정함. 또한 직접 수요(기술 도입·구매)와 R&D 협력(공동 개발·파일럿) 관점에서 각 수요처의 특성을 분류하여 분석함

### ■ (선정 결과 및 수요처 개요) 금융 결제·공공 토지관리·무역 금융 중심 생태계 형성

- 블록체인 기술 수요는 국경 간 지불 및 결제(연 40조 달러 규모, 무역 금융 및 거래 후 결제(2024년 522억 달러, 토지 계통/출처 관리 분야에서 두드러지게 나타남. 국경 간 결제와 무역 금융은 대형 은행·핀테크 기업의 직접 도입과 SWIFT·컨소시엄을 통한 R&D 협력이 병행되는 혼합형 특성을 보이며, 토지 관리의는 정부·공공기관 주도의 파일럿 중심 R&D 협력형으로 구분됨. 세 분야 모두 데이터 무결성, 프로세스 자동화, 비용 절감을 핵심 목표로 블록체인 기술 도입을 추진 중임
- R&D 협력 관점에서는 중앙은행·국제기구·글로벌 은행 컨소시엄이 차세대 결제 인프라와 공공 등기 시스템 구축을 위한 기술 검증 및 표준화 작업을 진행 중임. 토지 관리 분야는 정부가 주도하는 파일럿 프로젝트 형태로, 중장기적 법제도 정비와 디지털 전환 토대 마련에 초점을 맞추고 있음

표 | 블록체인 주요 산업별 시장 점유율



| 국경 간 지불 및 결제                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 글로벌 은행·핀테크 기업의 실시간 결제 시스템 직접 도입과 SWIFT·BIS 주도의 블록체인 인프라 공동 개발이 병행되는 분야로, 송금 속도 향상 및 비용 절감 목적의 기술 투자 활발   | 혼합형    |
| 제조산업                                                                                                     |        |
| 정부·공공기관 주도의 파일럿 프로젝트로 부동산 등기 시스템의 블록체인 전환 실험 진행 중이며, 데이터 무결성 확보와 행정 절차 간소화를 위한 법제도 정비 및 기술 검증에 집중        | R&D 협력 |
| 무역 금융 및 거래 후 결제                                                                                          |        |
| 국제 은행의 전자신용장·선하증권 디지털화 솔루션 도입과 Contour·WaveBL 같은 블록체인 플랫폼을 통한 다자간 협력이 동시에 진행되며, 문서 처리 자동화 및 거래 투명성 강화 실현 | 직접 수요  |

출처 : 참고자료 종합

## 유망 수요처 ① 국경 간 지불 및 결제 분석

혼합형

### ■ (수요처 기본 정보) 실시간 글로벌 결제 인프라 혁신 주도 분야<sup>41)</sup>

- 글로벌 국경 간 결제 시장은 2024년 약 2,125억 달러 규모에서 2030년 3,207억 달러로 연평균 7% 성장이 전망됨. B2B 거래가 전체의 72.6%를 차지하며 다국적 기업과 은행이 주요 고객층을 형성하고, 소비자 송금 부문도 전자상거래 확산으로 빠르게 성장 중임
- 전통적으로 Citi, HSBC, JPMorgan 등 글로벌 은행들이 SWIFT 기반 코르레스은행망을 통해 시장을 주도해왔으나, 최근 Visa B2B Connect, Mastercard Move 등 카드·핀테크 기업들도 대기업 간 거래시장에 진입하고 있음

### ■ 주요 대표 기업

- Citi, HSBC, JPMorgan, BNP파리바, ING 등 대형 은행들이 트레이저리·무역금융 업무를 중심으로 국경 간 거래를 주도하며, Visa와 Mastercard는 글로벌 네트워크를 활용한 결제 솔루션을 제공함. 핀테크 기업으로는 PayPal, Wise, Revolut, Nium 등이 비용 절감과 속도 개선을 전면에 내세우며 시장에 진입하고 있음

### ■ (품목 관련 니즈/수요 특성) 속도·비용·투명성 중심의 블록체인 도입 수요 증가

- 국경 간 결제 분야의 핵심 니즈는 처리 속도 향상, 거래 비용 절감, 투명성 확보로 집약됨. 전통적 SWIFT 송금은 3~5일이 소요되나 블록체인 기반 정산은 수 분 내 완료되어 현금흐름 단축과 작업자본 절감 효과가 기대됨. 또한 신용카드 수수료 2~3% 대비 스테이블코인 결제 수수료 0.5~1%로 낮아 2030년까지 약 100억 달러의 거래비용 절감이 전망됨
- 금융사는 실시간 결제로 업무 부담 경감과 새로운 결제경로 확보를, 가맹점과 수출기업은 수수료 절감과 고객군 확대를 주된 도입 동기로 삼고 있음. 의사결정은 기업의 재무부와 IT부서가 공동으로 검토하며, 은행·송금사 등은 이사회 차원에서 디지털 전략팀을 통해 파일럿을 추진함

### ■ 주요 수요 영역

- 기업 규모별로 차별화된 수요가 나타나며, 대기업은 자체 글로벌 자회사 네트워크와 SWIFT 기반 서비스를 우선 활용하면서 FX 자동매칭, 리얼타임 트레이딩 등 통합 솔루션을 도입함. 중소기업은 핀테크 플랫폼을 통한 저비용·간편 솔루션을 선호하며, 산업별로는 무역·제조 기업이 무역금융 지원에, 전자상거래 업계가 B2C 결제에 중점을 두는 양상임

우선순위 영역 1:  
실시간 국경 간 정산 시스템

- 블록체인 기반의 24/7 실시간 정산 인프라로 기존 영업일 기준 3~5일 소요되던 송금을 수 분 내 완료함. 스테이블코인과 토큰화된 자금을 활용하여 주말·공휴일 제약 없이 신속하고 안정적인 정산을 지원하며, 중개은행 단계 최소화로 투명성과 추적성을 강화함.

우선순위 영역 2:  
저비용 글로벌 송금 플랫폼

- 도전통 송금 수수료를 대폭 절감한 블록체인 기반 송금 서비스로, 기존 2~3% 수수료를 0.5~1% 수준으로 낮춤. 환전 과정의 복잡성을 제거하고 실시간 환율 적용으로 투명성을 제고하며, 중소기업과 개인 송금자의 비용 부담을 경감함

### ■ (주요 협력 사례) 중앙은행·글로벌 은행 주도의 인프라 혁신 협력 활성화

- 국경 간 결제 분야의 블록체인 협력은 최근 3년간 급격히 증가하여 대표적으로 BIS 주도의 프로젝트 Agorá, SWIFT-ConsenSys 컨소시엄 등 다자간 협력 프로젝트가 활발히 추진됨. 또한 Visa와 Nium의 스테이블코인 정산 파일럿, Ripple과 Mastercard의 RLUSD 협업 등 글로벌 결제 네트워크 기업과 블록체인 전문기업 간 파트너십도 본격화되고 있음. 협력 유형은 크게 중앙은행·국제기구 주도의 인프라 구축 R&D와 민간 금융사·핀테크 간 상용화 파일럿으로 구분되며, 24/7 실시간 결제와 거래비용 절감을 공통 목표로 설정함

| 사례 1: SWIFT-ConsenSys 블록체인 디지털 원장 프로젝트 <sup>42)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 시작 연도: 2025년              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| SWIFT<br>(플랫폼 주도 기관)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | → | ConsenSys<br>(블록체인 기술 제공) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025년 9월 SWIFT는 JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Bank of America 등 30개 이상의 글로벌 은행과 함께 블록체인 기반 공유형 디지털 원장 개념증명(PoC)을 발표함. 이 프로젝트는 전통적 SWIFT 네트워크에 블록체인 레이어를 추가하여 24/7 실시간 국경 간 결제망을 구현하는 것을 목표로 하며, 200여개국 이상 금융기관이 참여 가능한 인프라로 발전시킬 계획임. ConsenSys가 프로토타입 개발을 담당하고 참여 은행들은 비즈니스 요구사항 정의와 네트워크 설계에 참여하며, 2025~26년 중 파일럿 결과 검증 후 전면 도입 여부를 결정할 예정임</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 SWIFT 네트워크의 영업일 기준 처리 시간을 실시간 24/7 체계로 전환 추진</li> <li>- 200여개국 11,000여 개 은행의 기존 인프라를 활용한 점진적 블록체인 통합 모델 제시</li> <li>- 글로벌 은행 컨소시엄 형성으로 표준화 및 상호운용성 확보 기대</li> </ul> |   |                           |

| 사례 2: Nium-Visa 스테이블코인 정산 파일럿 <sup>43)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 시작 연도: 2025년        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Visa<br>(결제 네트워크 기업)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | → | Nium<br>(결제 인프라 기업) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025년 11월 글로벌 지급결제 인프라 기업 Nium은 Visa의 스테이블코인 정산 파일럿에 참가하여 미국 달러 스테이블 코인(USDC)을 활용한 정산 실험을 시작함. 이 프로젝트는 전통적인 일괄 정산 방식을 벗어나 주말·시간대 제약 없이 신속하고 안정적인 정산을 구현하는 것을 목표로 함. Visa는 2023년 자체 Tokenized Asset Platform을 도입하고 법정화폐를 즉각 스테이블코인으로 전환해 해외로 송금한 뒤 수신국가에서 재환전하는 방식을 실험하며, Nium은 이를 통해 국경 간 정산 비용과 지연을 줄이는 실증을 진행함</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 카드·SWIFT 결제 대비 송금 속도를 수 분 내로 단축하여 현금흐름 개선</li> <li>- 스테이블코인 활용으로 거래 수수료를 기존 2~3%에서 0.5~1% 수준으로 절감</li> <li>- 7일 24시간 블록체인 기반 정산 역량 확보로 글로벌 결제 서비스 경쟁력 강화</li> </ul> |   |                     |

42) Fintech Futures, Swift building blockchain payment ledger, 2025

43) BVNK, Blockchain in cross-border payments: a complete 2025 guide, 2025

## 유망 수요처 ② 토지 계통/출처 관리 분석

R&amp;D 협력

### ■ (수요처 기본 정보) 정부 주도 부동산 등기 디지털 전환 파일럿 중심 분야<sup>44)</sup>

- 토지 등록·관리 시스템은 대부분 정부 또는 공공기관 주도로 운영되며, 국가별로 공공부문 예산에서 상당한 비중을 차지함. 디지털 전환 수준은 나라마다 편차가 크지만, 최근 선진국과 개발도상국 모두 블록체인 기반 토지 등록 시스템 도입을 모색하고 있음
- 전통적 토지 등기부는 종이 문서 보관과 중앙서버 의존 방식으로 운영되었으나, 블록체인을 활용하면 데이터 위변조가 불가능하여 재해 시에도 기록이 안전하게 보존될 수 있음<sup>1</sup>. ICT 투자는 지자체·중앙정부 차원에서 파일럿 프로젝트에 대한 예산 지원이 늘어나는 추세이며, 일부 국가는 국제기구나 개발은행의 지원을 받아 블록체인 토지 등기 시범사업을 진행 중임. 최근 글로벌 스테이블코인·CBDC 논의 속에서 정부의 재정 투자를 통한 기술개발 가능성도 커지고 있음

### ■ 주요 대표 기관 및 플랫폼

- 토지 등록 분야의 주요 주체는 각국의 토지관리청·등기소로, 한국의 국토지리정보원, 영국의 HM Land Registry 등이 블록체인 프로젝트의 발주처 역할을 수행함. 기술 제공업체로는 Hedera, Polygon, IBM 등의 기업이 협력해왔으며, Medici Land Governance(MLG) 같은 스타트업은 미국과 에티오피아 등지에서 파일럿을 수행함

### ■ (품목 관련 니즈/수요 특성) 데이터 무결성과 행정 절차 간소화 중심 수요

- 토지 관리 분야의 핵심 니즈는 데이터 무결성과 투명성 강화로, 부동산 소유권 기록의 위·변조를 막고 행정 절차를 간소화하기 위해 기록이 삭제·변경 불가능한 블록체인 특성이 강조됨
- ROI 평가는 명확히 산출하기 어렵지만 주로 행정비용 절감 및 부동산 시장 활성화 효과로 간주되며, 외부 컨설팅 기관을 활용하여 효과를 추정함. 도입 장애요인으로서는 법적 인정 문제가 가장 크며, 기존 법률이 여전히 종이 등기부에 의존하므로 블록체인상의 기록을 공적 증거로 인정하는 입법·제도 개선이 필요함

### ■ 주요 수요 영역

- 토지 관리 분야의 블록체인 수요는 크게 공공 등기 시스템 현대화, 부동산 거래 프로세스 자동화, 소유권 분할(토큰화) 실험으로 구분됨. 정부·공공기관은 기존 중앙집중형 시스템의 한계를 극복하고 투명성을 제고하기 위해 분산원장 기술 도입을 추진하며, 일부 선진국은 부동산 조각투자 모델까지 실험하고 있음

우선순위 영역 1:  
블록체인 기반 토지 등기  
시스템

- 부동산 소유권, 거래 이력, 지적 정보 등을 블록체인에 기록하여 위변조를 원천 차단하고 재해 시에도 데이터 보존을 보장함<sup>1</sup>. 스마트계약을 통해 매매·상속·담보설정 등 거래 프로세스를 자동화하며, 등기부 발급 시간을 대폭 단축하여 행정 효율을 개선함

우선순위 영역 2:  
부동산 토큰화 및 조각투자  
플랫폼<sup>45)</sup>

- 부동산을 소액 단위로 분할하여 블록체인상에서 토큰으로 발행하고 유통화하는 실험적 모델로, 투자자 접근성을 높이고 시장 유동성을 확대함. 두바이·조지아 등 일부 국가가 규제 샌드박스 형태로 파일럿을 진행 중이며, 투명한 소유권 추적과 신속한 거래 정산이 주요 장점임

44) CBRC, Government puts land titles on the blockchain, 2023

45) Dubai Land Department, Real Estate Tokenization, 2023

## ■ (주요 협력 사례) 정부-블록체인 기업 공동 연구 중심 파일럿 확산

- 토지 관리 분야의 블록체인 협력은 정부·공공기관 주도의 파일럿 프로젝트 형태로 추진되며, 대표적으로 조지아 법무부와 헤데라의 국가 공공등록부 전환 MoU, 볼티모어 시와 Medici Land Governance의 빈집 관리 블록체인 프로젝트, 두바이 토지부의 부동산 토큰화 실험 등이 진행됨. 협력 목적은 공통적으로 부동산 기록의 위변조 방지, 행정 절차 간소화, 투명성 제고이며, 일부 프로젝트는 부동산 조각투자 모델까지 실험하고 있음. 정부가 발주처 역할을 하고 블록체인 전문기업이 기술을 제공하는 구조가 일반적이며, 법제도 정비와 병행하여 단계적으로 확대되는 양상임

| 사례 1: 조지아 법무부-헤데라 국가 공공등록부 블록체인 전환 <sup>46)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 시작 연도: 2025년               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| 조지아 법무부<br>(발주 정부 기관)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ↔ | 헤데라 해시 그래프<br>(블록체인 기술 제공) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025년 12월 조지아(그루지아) 법무부는 헤데라 해시그래프와 양해각서를 체결하여 국가 공공등록부 전체를 블록체인 인프라로 전환하는 프로젝트를 시작함<sup>1</sup>. 이 협약은 부동산 기록을 분산원장에 저장해 위변조를 방지하고, 스마트계약 기반의 자동 등·매매 프로세스를 연구하는 것을 목표로 함. 또한 부동산 자산의 토큰화를 통한 조각투자 모델도 지원할 계획이며, 헤데라는 고속·저비용 합의를 알고리즘을 활용한 공공 서비스 인프라를 구축함. 이번 협력은 조지아 정부가 2017년 비트코인 네트워크에 10만여 건의 토지 거래를 기록한 데 이은 발전으로, 정부-블록체인 기업 공동연구의 선진 사례로 평가됨</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가 전체 공공등록부의 블록체인 기반 디지털 전환으로 행정 효율 혁신</li> <li>- 부동산 기록의 영구적 보존과 위변조 불가능한 투명성 확보</li> <li>- 부동산 토큰화를 통한 소액투자 활성화 및 시장 유동성 제고 실험</li> </ul> |   |                            |

| 사례 2: 볼티모어 시-Medici Land Governance 빈집 관리 블록체인 <sup>47)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 시작 연도: 2024년                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 볼티모어 시<br>(발주 지방 정부)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ↔ | Medici Land Governance<br>(블록체인 솔루션 제공) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 1월 미국 메릴랜드주 볼티모어 시는 빈집(vacant lot) 문제 해결을 위해 Medici Land Governance와 협력하여 3년 간 22만5천 달러 규모의 파일럿 계약을 체결함. 시는 메디치가 개발한 블록체인 플랫폼에 1만3천여 채의 빈집 정보를 기록하는 실험을 시작했으며, 각 부동산의 소유 이력(chain of custody)을 블록체인에 남겨 절차 단순화와 투명성을 높이는 것을 목표로 함. 시 관계자는 향후 부동산 유동화(토큰화) 가능성도 언급하며, 규제 기관·보험사와 협업해 데이터 정확성을 확보하고자 함. 이 프로젝트는 미국 지자체 차원에서 블록체인을 활용한 부동산 관리의 선도적 시도로 평가받고 있음</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1만3천여 채 빈집의 소유권 및 거래 이력을 블록체인에 투명하게 기록</li> <li>- 행정 절차 간소화로 빈집 재활용 프로세스 가속화 및 도시 재생 촉진</li> <li>- 부동산 토큰화 실험을 통한 소액투자 모델 검증 및 시장 활성화 기대</li> </ul> |   |                                         |

46) LBank, Republic of Georgia Signs MoU with Hedera to Tokenize National Land Registry, 2025.12

47) CoinGeek, Baltimore leverages blockchain for real estate, 2024.01

## 유망 수요처 ③ 무역 금융 및 거래 후 결제 분석

혼합형

### ■ (수요처 기본 정보) 무역 서류 디지털화 중심 블록체인 도입 확산 분야<sup>48)</sup>

- 글로벌 무역금융 시장은 2024년 약 522억 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 4.7% 성장하여 686억 달러에 이를 전망이다. 은행이 시장의 약 34%를 차지하여 전통 은행채널이 강세이며, 신용장(LC) 발급이 전체 수익의 약 24%를 차지함
- 주요 플레이어는 HSBC, BNP파리바, ING, ICICI 등 국제은행과 Contour, WaveBL 같은 디지털 무역서류 플랫폼임. 이 분야의 디지털 전환 수준은 빠르게 성장 중으로, 은행들은 종이 기반 문서처리의 비효율을 줄이기 위해 블록체인·DLT 솔루션을 적극 도입하고 있음

### ■ 주요 대표 기업

- HSBC, BNP파리바, Santander 등 세계 주요 은행과 전문금융기관이 무역 금융을 주도하며<sup>1</sup>, 디지털 솔루션 공급자로는 R3 산하 Contour, WaveBL, TradeLens 등이 활동함<sup>2,4</sup>. 디지털 전략 관점에서 대형 은행들은 컨소시엄 협력과 파일럿을 통해 신시장을 탐색하며, 중견·중소 은행은 레거시 시스템 현대화에 주력함

### ■ (품목 관련 니즈/수요 특성) 문서 디지털화와 프로세스 자동화 중심 수요

- 무역 금융 부문에서는 문서 디지털화, 프로세스 자동화, 거래 투명성 확보가 핵심 니즈임. 전통적으로 무역 거래는 신용장·선하증권 등 서류 처리에 며칠이 소요되고 위·변조·지연 리스크가 컸으나, 블록체인 기반 전자신용장(eLC)과 전자상업송장(eInvoice), 스마트계약을 도입해 처리 속도를 높이고 운영비용을 줄이는 것을 우선함
- 의사결정은 대기업의 경우 CFO·무역금융 담당 임원이, 은행은 트레이드파이낸스 부서와 이사회가 주도하며, 투자의 ROI는 비용절감(종이·인력), 거래처 확장, 환위험 감소 등으로 평가됨. 도입 장애요인으로는 법제도 미비와 상호운용성 부족이 지적되며, 미국·EU 등지는 여전히 전자 문서의 법적 효력을 확대 중이고 여러 국가 은행 간 표준 협의가 과제로 남아 있음

### ■ 주요 수요 영역

- 무역 금융 분야의 블록체인 수요는 크게 전자 선하증권(eBL) 플랫폼, 디지털 신용장 시스템, 무역금융 네트워크로 구분됨. 은행과 기업은 종이 문서 기반의 복잡한 프로세스를 블록체인으로 전환하여 거래 속도를 높이고 위변조 리스크를 제거하는 것을 목표로 하며, 글로벌 협력 플랫폼 참여를 통해 네트워크 효과를 확보함

우선순위 영역 1:  
전자 선하증권(eBL) 플랫폼

- 블록체인 기반의 디지털 선하증권으로 종이 문서 이전 시간을 수일에서 수 분으로 단축하고, 분실·위조 리스크를 제거함. WaveBL 같은 글로벌 네트워크는 136개국 회원사와 세계 10대 선사 4곳을 연결하여 무역 서류의 신속하고 안전한 전송을 지원하며, 환경 보호 효과도 기대됨

우선순위 영역 2:  
디지털 신용장 및 무역금융  
네트워크

- Contour 같은 블록체인 플랫폼을 통해 신용장 처리 시간을 5~10일에서 24시간 이내로 단축하고, 모든 거래 당사자가 실시간으로 문서 상태를 확인할 수 있어 투명성과 효율성을 동시에 확보함. 스마트계약으로 조건 충족 시 자동 결제를 지원하여 무역금융 프로세스를 혁신함

## ■ (주요 협력 사례) 글로벌 은행·기업의 블록체인 플랫폼 참여 확대

- 무역 금융 분야의 블록체인 협력은 최근 3년간 급격히 증가하여 대표적으로 로이드뱅크의 WaveBL 참여, U.S. Bank의 디지털 무역금융 거래 완료, 타타파워와 Contour의 파트너십 등이 성과를 거두고 있음. 협력 유형은 크게 은행의 블록체인 플랫폼 참여를 통한 전자 선하증권(eBL) 서비스 제공과, 기업의 디지털 신용장 도입을 통한 무역금융 프로세스 혁신으로 구분됨

| 사례 1: U.S. Bank-WaveBL 완전 디지털 무역금융 거래 <sup>49)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 시작 연도: 2025년         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| U.S. Bank<br>(무역금융 은행)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | → | WaveBL<br>(블록체인 플랫폼) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025년 7월 U.S. Bank는 WaveBL 플랫폼을 활용하여 첫 완전 디지털 무역금융 거래를 완료함. 이 거래는 수출업체의 LC 거래를 중개하며, 파트너인 해운사 MSC가 전자 선하증권(eBL)을 발행하고 ICICI은행(인도)이 수입자 측 거래를 처리하는 다자간 협력 구조로 진행됨. WaveBL의 블록체인 기반 문서 플랫폼을 통해 계약서와 송장 등 거래 문서를 암호화해 전송함으로써 프로세스 단순화와 보안성을 동시에 달성함. U.S. Bank 담당자는 "모든 거래 당사자가 디지털 트랜잭션에 참여할 수 있어야만 프로세스가 완전해진다"며 협업의 중요성을 강조하였으며, 향후 더 많은 거래처로 확대할 계획임</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통적 종이 기반 LC 거래를 완전 디지털화하여 문서 이전 시간을 수일에서 수 분으로 단축</li> <li>- 다국적 거래 당사자(미국-인도-해운사) 간 실시간 문서 공유로 투명성 및 신뢰성 확보</li> <li>- 블록체인 기반 암호화로 문서 위조·분실 리스크 제거 및 보안 강화</li> </ul> |   |                      |

| 사례 2: 타타파워-Contour 블록체인 신용장 도입 <sup>50)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 시작 연도: 2024년           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| 타타파워<br>(전력 기업)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | → | Contour<br>(블록체인 네트워크) |
| <p>■ 주요 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 인도의 전력회사 타타파워는 디지털 무역금융 네트워크인 Contour와 파트너십을 맺고 전자신용장(LC) 결제 프로세스를 도입함. 타타파워는 이를 통해 LC 서류를 전통적인 5~10일 대신 24시간 이내에 제출할 수 있게 되었으며, 무역금융 비용과 복잡성을 대폭 줄임. 타타파워 CFO는 "블록체인 기반 솔루션으로 무역금융 프로세스 효율성이 획기적으로 높아질 것"이라며 정부의 디지털 금융 정책과 부합한다고 평가함. Contour 측은 타타파워 참여로 130개 이상 글로벌 기업 네트워크에 접근할 수 있게 되어, 다양한 무역 파트너와 원활한 데이터 공유가 가능해졌다고 밝힘</li> </ul> <p>■ 주요 성과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LC 서류 처리 시간을 5~10일에서 24시간 이내로 단축하여 업무 효율 극대화</li> <li>- 무역금융 비용 절감 및 복잡한 문서 처리 프로세스 간소화 실현</li> <li>- Contour 네트워크 참여로 130개 이상 글로벌 기업과 원활한 거래 인프라 확보</li> </ul> |   |                        |

49) American Banker, U.S. Bank begins testing trade finance blockchain, 2025.07

50) Tata Power, Tata Power partners with Contour for blockchain-based digital trade finance network, 2024

## ❖ 참고 문헌

1. SkyQuest, Blockchain Market Size, Share, and Growth Analysis, 2025.11
2. Chainalysis, The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption, 2023.09.12
3. Precedence Research, Blockchain Technology Market Size, Share and Trends 2025 to 2034, 2025.05.08
4. Google Patents, Quick data recovery method based on block chain, 2025
5. Google Patents, A linking method for consumer products based on blockchain smart contract, 2024
6. Google Patents, Block chain data storage system and method, 2024
7. MarketsandMarkets, Blockchain Market Size Share Trends and Forecast, 2025
8. KPMG International, Crypto Rise in Institutional Interest, 2022.11
9. Precedence Research, Blockchain Technology Market Size Share & Trends 2024-2034, 2023
10. Global Insight Services, Blockchain as a Service Market Analysis and Forecast to 2034, 2025.04
11. Fortune Business Insights, Blockchain Technology Market Growth Report, 2024
12. Global Legal Insights, Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2026 USA, 2025.10
13. Blockworks, EU MiCA regulation coverage, 2024
14. rand View Research, Blockchain Technology Market Industry Report, 2024
15. Blockworks, EU PoW mining regulation coverage, 2024
16. Verified Market Research, Blockchain Consulting Service Market Size Share & Forecast, 2025.05
17. Fortune India, India tops global crypto adoption rankings for 3rd year, 2025.11
18. Chainalysis, 2025 Global Crypto Adoption Index, 2025.09
19. Built In NYC, "Alchemy NYC Office", 2023.04
20. WIRED, "The Startup That Aims to Decrypt Blockchain for Business", 2022
21. TechCrunch, "Alchemy raises another \$200M and is now valued at \$10.2B", 2022.02.08
22. Alchemy 기업 홈페이지
23. Google Patents, "System and method for high performance providing fresh NFT metadata", 2023
24. LogRocket Blog, "Alchemy vs. Infura", 2023
25. Alchemy, "Pricing", 2024
26. Contrary Research, "Alchemy Business Model", 2023
27. Built In NYC, "Alchemy Company Profile", 2023.04
28. Infura 기업 홈페이지
29. QuickNode 기업 홈페이지
30. Aptos Labs 기업 홈페이지
31. TechCrunch, "Ex-Meta employees raise \$200M from a16z", 2022.03.15
32. Sui 기업 홈페이지
33. Solana 기업 홈페이지
34. Magic Eden 기업 홈페이지

35. CoinGecko, "Magic Eden Marks 6th Month as Top Marketplace", 2024.08
36. Contrary Research, "Magic Eden Founding Story", 2023
37. CoinGecko, "Top NFT Marketplaces with 37% Share", 2024.08
38. OpenSea 기업 홈페이지
39. Blur 기업 홈페이지
40. FinTech Alliance, UK is Largest Crypto Economy in CNWE Chainalysis Finds, 2024.10
41. Global Legal Insights, Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2026 United Kingdom, 2025.10
42. Vietnam Law Magazine, National strategy aims at boosting blockchain technology development, 2024.01
43. GeeksforGeeks, Blockchain Merkle Trees, 2024; MDPI, Research on Distributed Secure Storage Framework, 2024.11
44. Protocol Labs 기업 홈페이지
45. Storj Labs 기업 홈페이지
46. Ethereum Foundation 홈페이지
47. Solana Labs 홈페이지
48. ResearchGate, IPFS Diagram, 2024; MDPI, Blockchain-Based Decentralized Storage Systems, 2024.08
49. Sia Foundation 기업 홈페이지
50. Swarm Foundation 기업 홈페이지
51. Thunes, How Blockchain Revolutionises Cross-Border Payments, 2024
52. Grand View Research, Trade Finance Market Size And Share Report, 2024
53. Swift, Swift to add blockchain-based ledger to its infrastructure stack, 2025.09
54. Lloyds Banking Group, Lloyds Bank forges UK's first trade digitalisation partnership with WaveBL, 2024.02
55. CBRC, Government puts land titles on the blockchain, 2023
56. BVNK, Blockchain in cross-border payments: a complete 2025 guide, 2025
57. American Banker, U.S. Bank begins testing trade finance blockchain, 2025.07
58. Grand View Research, Cross Border Payments Market Size Report, 2024
59. Reuters, SWIFT and top global banks working on blockchain-based overhaul, 2025.09
60. Nium, Nium to join Visa's stablecoin settlement pilot, 2025.11
61. BIS, Project Agora: exploring tokenisation of cross-border payments, 2024.04
62. Fintech Futures, Swift building blockchain payment ledger, 2025
63. FinTech Magazine, RLUSD: Ripple and Mastercard Explore Fiat Settlements, 2025.11
64. LBank, Republic of Georgia Signs MoU with Hedera to Tokenize National Land Registry, 2025.12
65. CoinGeek, Baltimore leverages blockchain for real estate, 2024.01
66. Dubai Land Department, Real Estate Tokenization, 2023
67. Global Finance Magazine, World's Best Trade Finance Providers 2024, 2024
68. Tata Power, Tata Power partners with Contour for blockchain-based digital trade finance network, 2024



ICT GLOBAL MARKET ANALYSIS

## 품목별 ICT시장동향

- 발행 및 편집 : 정보통신산업진흥원
- 발행일자 : 2025.12.04.

해당 원고에 대해 사전 동의 없이 상업 상 또는  
다른 목적으로 무단 전재·변경·제 3자 배포 등을 금합니다.  
또한 본 원고를 인용하시거나 활용하실 경우  
△출처 표기 △원본 변경 불가 등의 이용 규칙을 지켜셔야 합니다.

Copyright 2025 NIPA 정보통신산업진흥원 All Rights Reserved.  
Printed in Korea